

4

Demostraciones adicionales

Sección 2.7, página 120

***Demostración del teorema 1 (Unicidad)*¹**

Suponiendo que el problema que consta de la ecuación diferencial

$$(1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

y las dos condiciones iniciales

$$(3) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

tiene dos soluciones $y_1(x)$ y $y_2(x)$ en el intervalo I del teorema, se demostrará que su diferencia

$$y(x) = y_1(x) - y_2(x)$$

es idénticamente cero en I ; entonces, $y_1 \equiv y_2$ en I , lo cual implica unicidad.

Como (1) es homogénea y lineal, y es una solución de tal ecuación en I , y dado que y_1 y y_2 satisfacen las mismas condiciones iniciales, entonces y satisface las condiciones

$$(11) \quad y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0.$$

Se considerará la función

$$z(x) = y(x)^2 + y'(x)^2$$

y su derivada

$$z' = 2yy' + 2y'y''.$$

Con base en la ecuación diferencial se tiene

$$y'' = -py' - qy.$$

¹ Esta demostración fue sugerida por mi colega, el Prof. A. D. Ziebur. En esta demostración se usan números de fórmula no utilizados en la sección 2.7.

Al sustituir esto en la expresión para z' se obtiene

$$(12) \quad z' = 2yy' - 2py'^2 - 2qyy'.$$

Así, como y y y' son reales,

$$(y \pm y')^2 = y^2 \pm 2yy' + y'^2 \geq 0.$$

Con base en esto se obtienen de inmediato las dos desigualdades

$$(13) \quad (a) \quad 2yy' \leq y^2 + y'^2 = z, \quad (b) \quad -2yy' \leq y^2 + y'^2 = z.$$

Por (13b) se tiene $2yy' \geq -z$. Juntando lo anterior, $|2yy'| \leq z$. Para el último término en (12) ahora se obtiene

$$-2qyy' \leq |-2qyy'| = |q||2yy'| \leq |q|z.$$

Usando este resultado, así como $-p \leq |p|$ y aplicando (13a) al término $2yy'$ en (12) se encuentra

$$z' \leq z + 2|p|y'^2 + |q|z.$$

Como $y'^2 \leq y^2 + y'^2$, a partir de esto se obtiene

$$z' \leq (1 + 2|p| + |q|)z$$

o bien, denotando por h a la función entre paréntesis,

$$(14a) \quad z' \leq hz \quad \text{para todo } x \text{ en } I.$$

De manera semejante, con base en (12) y (13) se concluye que

$$(14b) \quad \begin{aligned} -z' &= -2yy' + 2py'^2 + 2qyy' \\ &\leq z + 2|p|z + |q|z = hz. \end{aligned}$$

Las desigualdades (14a) y (14b) son equivalentes a las desigualdades

$$(15) \quad z' - hz \leq 0, \quad z' + hz \geq 0.$$

Factores de integración para las dos expresiones de la izquierda son

$$F_1 = e^{-\int h(x) dx} \quad y \quad F_2 = e^{\int h(x) dx}.$$

Las integrales en los exponentes existen porque h es continua. Como F_1 y F_2 son positivos, entonces a partir de (15) se obtiene

$$F_1(z' - hz) = (F_1 z)' \leq 0 \quad y \quad F_2(z' + hz) = (F_2 z)' \geq 0,$$

lo que significa que $F_1 z$ es no creciente y $F_2 z$ es no decreciente en I . Como $z(x_0) = 0$ por (11), entonces se obtiene que cuando $x \leq x_0$

$$F_1 z \geq (F_1 z)_{x_0} = 0, \quad F_2 z \leq (F_2 z)_{x_0} = 0$$

y de manera semejante, cuando $x \geq x_0$,

$$F_1 z \leq 0, \quad F_2 z \geq 0.$$

Al dividir entre F_1 y F_2 y observando que estas funciones son positivas, en total se tiene

$$z \leq 0, \quad z \geq 0 \quad \text{para todo } x \text{ en } I.$$

Lo anterior implica $z = y^2 + y'^2 \equiv 0$ en I . Por tanto, $y \equiv 0$ o $y_1 \equiv y_2$ en I . ■

Sección 5.4, página 253

Demostración del teorema 2 (Método de Frobenius. Soluciones básicas).

La numeración de las fórmulas en esta demostración es como la del texto en la sección 5.4. Una fórmula adicional que no aparece en esa sección se denominará (A) (ver a continuación).

La ecuación diferencial en el teorema 2 es

$$(1) \quad y'' + \frac{b(x)}{x} y' + \frac{c(x)}{x^2} y = 0,$$

en donde $b(x)$ y $c(x)$ son funciones analíticas. La ecuación diferencial puede escribirse como

$$(1') \quad x^2 y'' + x b(x) y' + c(x) y = 0.$$

La ecuación indicial de (1) es

$$(4) \quad r(r-1) + b_0 r + c_0 = 0.$$

Las raíces r_1, r_2 de esta ecuación cuadrática determinan la forma general de una base de soluciones de (1), y por tanto existen tres casos posibles, como se muestra en seguida.

Caso 1. (Las raíces no difieren por un entero). Una primera solución de (1) de la forma

$$(5) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots)$$

puede determinarse como en el método de las series de potencias. Respecto a una demostración de que en este caso la ecuación (1) tiene una segunda solución independiente de la forma

$$(6) \quad y_2(x) = x^{r_2}(A_0 + A_1 x + A_2 x^2 + \cdots),$$

consultar la obra citada en el apéndice 1 como referencia [A6].

Caso 2 (Raíz doble). La ecuación indicial (4) tiene una raíz doble r si y sólo si $(b_0 - 1)^2 - 4c_0 = 0$, y entonces $r = 1/2(1 - b_0)$. Puede determinarse una primera solución

$$(7) \quad y_1(x) = x^r(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots), \quad r = \frac{1}{2}(1 - b_0),$$

como en el caso 1. Se demostrará que una segunda solución independiente es de la forma

$$(8) \quad y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^r(A_1 x + A_2 x^2 + \cdots) \quad (x > 0).$$

Se aplicará el método de reducción de orden (ver la sección 2.7); es decir, se determinará $u(x)$ tal que $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ sea una solución de (1). Al insertar esto y las derivadas

$$y_2' = u'y_1 + uy_1', \quad y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

en la ecuación diferencial (1') se obtiene

$$x^2(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + xb(u'y_1 + uy_1') + cuy_1 = 0.$$

Como y_1 es una solución de (1'), la suma de los términos en que aparece u es cero, y esta ecuación se reduce a

$$x^2y_1u'' + 2x^2y_1'u' + xby_1u' = 0.$$

Al dividir entre x^2y_1 e insertar la serie de potencias de b , se obtiene

$$u'' + \left(2 \frac{y_1'}{y_1} + \frac{b_0}{x} + \dots\right) u' = 0.$$

Aquí y en lo que sigue los puntos designan términos que son constantes o implican potencias positivas de x . Así, a partir de (7) se concluye que

$$\begin{aligned} \frac{y_1'}{y_1} &= \frac{x^{r-1}[ra_0 + (r+1)a_1x + \dots]}{x^r[a_0 + a_1x + \dots]} \\ &= \frac{1}{x} \left(\frac{ra_0 + (r+1)a_1x + \dots}{a_0 + a_1x + \dots} \right) = \frac{r}{x} + \dots \end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación anterior puede escribirse como

$$(A) \quad u'' + \left(\frac{2r + b_0}{x} + \dots \right) u' = 0.$$

Como $r = (1 - b_0)/2$, el término $(2r + b_0)/x$ es igual a $1/x$, y al dividir entre u' se obtiene

$$\frac{u''}{u'} = -\frac{1}{x} + \dots$$

Por integración se obtiene $\ln u' = -\ln x + \dots$, y por tanto $u' = (1/x)e^{\dots}$. Al desarrollar la función exponencial en potencias de x e integrar una vez más, se observa que u es de la forma

$$u = \ln x + k_1x + k_2x^2 + \dots$$

Insertando lo anterior en $y_2 = uy_1$, para y_2 se obtiene una representación de la forma (8).

Caso 3. (Raíces que difieren por un entero). Se escribe $r_1 = r$ y $r_2 = r - p$, en donde p es un entero *positivo*. Una primera solución

$$(9) \quad y_1(x) = x^{r_1}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots)$$

puede determinarse como en los casos 1 y 2. Se demostrará que una segunda solución independiente es de la forma

$$(10) \quad y_2(x) = ky_1(x) \ln x + x^{r_2}(A_0 + A_1x + A_2x^2 + \dots)$$

en donde puede tenerse $k \neq 0$ o $k = 0$. Así como en el caso 2, se hace $y_2 = uy_1$. Los primeros pasos son literalmente como en el caso 2 y se obtiene la ecuación (A),

$$u'' + \left(\frac{2r + b_0}{x} + \dots \right) u' = 0.$$

Luego, por álgebra elemental, los coeficientes $b_0 - 1$ de r en (4) son iguales al negativo de la suma de las raíces,

$$b_0 - 1 = -(r_1 + r_2) = -(r + r - p) = -2r + p.$$

Por tanto, $2r + b_0 = p + 1$, y al dividir entre u' se obtiene

$$\frac{u''}{u'} = -\left(\frac{p+1}{x} + \dots \right).$$

Los pasos siguientes son como en el caso 2. Integrando se encuentra

$$\ln u' = -(p+1) \ln x + \dots, \quad \text{así,} \quad u' = x^{-(p+1)} e^{\dots}$$

en donde los puntos representan alguna serie de potencias enteras no negativas de x . Al desarrollar la función exponencial como antes, se obtiene una serie de potencias de la forma

$$u' = \frac{1}{x^{p+1}} + \frac{k_1}{x^p} + \dots + \frac{k_{p-1}}{x^2} + \frac{k_p}{x} + k_{p+1} + k_{p+2}x + \dots$$

Se integra una vez más. Escribiendo primero el término logarítmico resultante, se obtiene

$$u = k_p \ln x + \left(-\frac{1}{px^p} - \dots - \frac{k_{p-1}}{x} + k_{p+1}x + \dots \right).$$

Entonces, por (9) para $y_2 = uy_1$ se obtiene la fórmula

$$y_2 = k_p y_1 \ln x + x^{r_1-p} \left(-\frac{1}{p} - \dots - k_{p-1}x^{p-1} + \dots \right) (a_0 + a_1x + \dots).$$

Pero ésta es de la forma (10) con $k = k_p$, ya que $r_1 - p = r_2$ y el producto de las dos series implica sólo potencias enteras no negativas de x . ■

Sección 5.8, página 280

Teorema (Realidad de los eigenvalores)

Si p, q, r y r' en la ecuación de Sturm-Liouville (1) de la sección 5.8 asumen valores reales y son continuos en el intervalo $a \leq x \leq b$ y $p(x) > 0$ en todo este intervalo (o $p(x) < 0$ en

todo este intervalo), entonces todos los eigenvalores del problema de Sturm-Liouville (1), (2), sección 5.8, son reales.

Demostración. Sea $\lambda = \alpha + i\beta$ un eigenvalor del problema y sea

$$y(x) = u(x) + iv(x)$$

una eigenfunción correspondiente; aquí, α , β , u y v son reales. Al sustituir lo anterior en (1), sección 5.8, se tiene

$$(ru' + irv')' + (q + \alpha p + i\beta p)(u + iv) = 0.$$

Esta ecuación compleja es equivalente al siguiente par de ecuaciones para las partes reales e imaginarias:

$$(ru')' + (q + \alpha p)u - \beta pv = 0,$$

$$(rv')' + (q + \alpha p)v + \beta pu = 0.$$

Al multiplicar la primera ecuación por v , la segunda por $-u$ y sumar los resultados, se obtiene

$$\begin{aligned} -\beta(u^2 + v^2)p &= u(rv')' - v(ru')' \\ &= [(rv')u - (ru')v]'. \end{aligned}$$

La expresión entre corchetes es continua en $a \leq x \leq b$, por razones semejantes a las de la demostración del teorema 1, sección 5.8. Integrando sobre x desde a hasta b , entonces se obtiene

$$-\beta \int_a^b (u^2 + v^2)p \, dx = \left[r(uv' - u'v) \right]_a^b.$$

Debido a las condiciones en la frontera, el miembro derecho es cero; esto es como en esa demostración. Como y es una eigenfunción, se tiene que $u^2 + v^2 \not\equiv 0$. Dado que y y p son continuos y $p > 0$ (o $p < 0$) en el intervalo $a \leq x \leq b$, entonces la integral en la izquierda no es cero. Así, $\beta = 0$, lo que significa que $\lambda = \alpha$ es real. Así se completa la demostración. ■

Sección 7.8, página 417

Demostración de que la definición de determinante en la sección 7.8 no es ambigua.

Se demostrará que la definición de determinante

$$(1) \quad D = \det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

según se proporcionó en la sección 7.8 no es ambigua; es decir, que conduce al mismo valor de D sin importar qué renglones o columnas se elijan. (Aquí, en la numeración de las fórmulas se usan números no utilizados en la sección 7.8).

Primero se demostrará que *se obtiene el mismo valor sin importar qué renglón se elija*.

La demostración es por inducción. La proposición es verdadera para un determinante de segundo orden (ver el ejemplo 2). Se supone que es verdadera para un determinante de orden $n - 1$ y se demostrará que es verdadera para un determinante D de orden n .

Para lograr este fin se desarrollará D , dado en la definición, en términos de cada uno de dos renglones arbitrarios, por ejemplo, los renglones i y j , y se compararán los resultados. Sin pérdida de generalidad, se supondrá que $i < j$.

Primer desarrollo. D se desarrollará para el i -ésimo renglón. Un término típico en este desarrollo es

$$(14) \quad a_{ik} C_{ik} = a_{ik} \cdot (-1)^{i+k} M_{ik}.$$

El menor M_{ik} de a_{ik} en D es un determinante de orden $(n - 1)$. Por la hipótesis de inducción, este determinante puede desarrollarse para cualquier renglón. Se desarrollará para el renglón correspondiente al j -ésimo renglón de D . Este renglón contiene los elementos a_{jl} ($l \neq k$). Se trata del $(j-1)$ -ésimo renglón de M_{ik} , porque M_{ik} no contiene elementos del j -ésimo renglón de D , e $i < j$. Es necesario distinguir entre dos casos, como sigue.

Caso I. Si $l < k$, entonces el elemento a_{jl} pertenece a la l -ésima columna de M_{ik} (ver la figura 534). Por tanto, el término que implica a a_{jl} en este desarrollo es

$$(15) \quad a_{jl} \cdot (\text{cofactor de } a_{jl} \text{ en } M_{ik}) = a_{jl} \cdot (-1)^{(j-1)+l} M_{ikjl}$$

en donde M_{ikjl} es el menor de a_{jl} en M_{ik} . Como este menor se obtiene a partir de M_{ik} al eliminar el renglón y la columna de a_{jl} , entonces se obtiene a partir de D al eliminar los renglones i -ésimo y k -ésimo y las columnas k -ésima y l -ésima de D . Los desarrollos de los M_{ik} se insertan en los desarrollos de D . Luego, por (14) y (15) se concluye que los términos de la representación resultante de D son de la forma

$$(16a) \quad a_{ik} a_{jl} \cdot (-1)^b M_{ikjl} \quad (l < k)$$

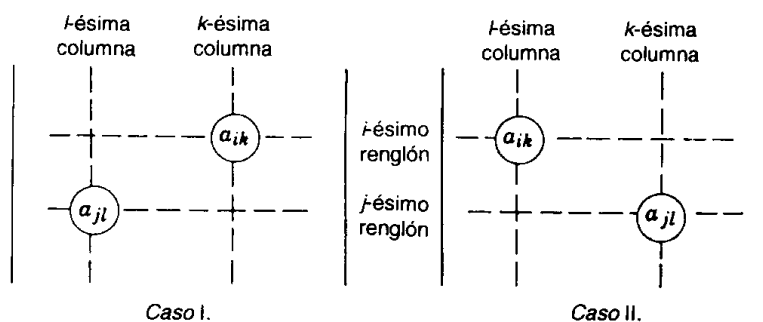


Figura 534. Casos I y II de los dos desarrollos de D .

en donde

$$b = i + k + j + l - 1.$$

Caso II. Si $l > k$, entonces la única diferencia es que a_{jl} pertenece a la $(l - 1)$ -ésima columna de M_{ik} , porque M_{ik} no contiene elementos de la k -ésima columna de D , y $k < l$. Este hecho produce un signo negativo adicional en (15) y, en vez de (16a,) por consiguiente se obtiene

$$(16b) \quad -a_{ik}a_{jl} \cdot (-1)^b M_{ikjl} \quad (l > k)$$

en donde b es igual que antes.

Segundo desarrollo. A continuación se desarrollará D , primero para el j -ésimo renglón. Un término típico en este desarrollo es

$$(17) \quad a_{jl}C_{jl} = a_{jl} \cdot (-1)^{j+1} M_{jl}.$$

Por la hipótesis de inducción es posible desarrollar el menor M_{jl} de a_{jl} en D para su i -ésimo renglón, que corresponde al i -ésimo renglón de D , ya que $j > i$.

Caso I. Si $k > l$, entonces el elemento a_{ik} en ese renglón pertenece a la $(k - 1)$ -ésima columna de M_{jl} , ya que M_{jl} no contiene elementos de la l -ésima columna de D , y $l < k$ (ver la figura 534). Por tanto, el término que implica a a_{ik} en este desarrollo es

$$(18) \quad a_{ik} \cdot (\text{cofactor de } a_{ik} \text{ en } M_{jl}) = a_{ik} \cdot (-1)^{i+(k-1)} M_{ikjl},$$

en donde el menor M_{ikjl} de a_{ik} en M_{jl} se obtiene al eliminar los renglones i -ésimo y k -ésimo y las columnas k -ésima y l -ésima de D [y es, por consiguiente, idéntico a M_{ikjl} en (15), de modo que la notación es consistente]. Los desarrollos de los M_{jl} se insertan en los desarrollos de D . Luego, por (17) y (18) se concluye que esto produce una representación cuyos términos son idénticos a los proporcionados por (16a) cuando $l < k$.

Caso II. Si $k < l$, entonces a_{ik} pertenece a la k -ésima columna de M_{jl} , se obtiene un signo negativo adicional y el resultado coincide con el resultado caracterizado por (16b).

Se ha demostrado que los dos desarrollos de D constan de los mismos elementos, y así se ha demostrado la proposición concerniente a los renglones.

La demostración de la proposición concerniente a las columnas es bastante semejante; si D se desarrolla en términos de dos columnas arbitrarias, por ejemplo las columnas k -ésima y l -ésima, se encuentra que el término general que implica a $a_{jl}a_{ik}$ es exactamente el mismo que antes. Así se demuestra no sólo que todos los desarrollos por columnas de D producen el mismo resultado, sino también que su valor común es igual al valor común de los desarrollos por renglones de D .

Así se completa la demostración de que la definición de determinante de orden n no es ambigua. ■

Sección 8.3, página 493

Demostración de la fórmula (2)

Se demostrará que en coordenadas cartesianas derechas, el producto vectorial

$$\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = [a_1, a_2, a_3] \times [b_1, b_2, b_3]$$

tiene las componentes

$$(2) \quad v_1 = a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad v_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, \quad v_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Basta considerar el caso $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Como $\mathbf{v}$ es perpendicular tanto a $\mathbf{a}$ como a $\mathbf{b}$, al aplicar el teorema 1 de la sección 8.2 se obtiene $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 0$ y $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = 0$; en componentes [ver (2), sección 8.2],

$$(3) \quad \begin{aligned} a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 &= 0, \\ b_1 v_1 + b_2 v_2 + b_3 v_3 &= 0. \end{aligned}$$

Al multiplicar la primera ecuación por b_3 , la última por a_3 y restando los resultados, se obtiene

$$(a_3 b_1 - a_1 b_3) v_1 = (a_2 b_3 - a_3 b_2) v_2.$$

Al multiplicar la primera ecuación por b_1 , la última por a_1 y restando los resultados, se obtiene

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1) v_2 = (a_3 b_1 - a_1 b_3) v_3.$$

Puede comprobarse fácilmente que estas dos ecuaciones son satisfechas por

$$(4) \quad v_1 = c(a_2 b_3 - a_3 b_2), \quad v_2 = c(a_3 b_1 - a_1 b_3), \quad v_3 = c(a_1 b_2 - a_2 b_1),$$

en donde c es una constante. El lector puede verificar mediante inserción que (4) también satisface (3). Luego, cada una de las ecuaciones en (3) representa un plano que pasa por el origen en el espacio $v_1 v_2 v_3$. Los vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son normales a estos planos (ver el ejemplo 6 en la sección 8.2). Como $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, estos vectores no son paralelos y los dos planos no coinciden. Por tanto, su intersección es una recta L que pasa por el origen. Como (4) es una solución de (3) y, al hacer variar a c , representa una recta, se concluye que (4) representa a L , y toda solución de (3) debe ser de la forma (4). En particular, las componentes de $\mathbf{v}$ deben ser de esta forma, en donde c está por determinar. A partir de (4) se obtiene

$$|\mathbf{v}|^2 = v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = c^2[(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2].$$

Lo anterior puede escribirse como

$$|\mathbf{v}|^2 = c^2[(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2],$$

como puede comprobarse realizando las multiplicaciones indicadas en ambas fórmulas y comparando los resultados. Aplicando (2) de la sección 8.2, entonces se obtiene

$$|\mathbf{v}|^2 = c^2[(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2].$$

Al comparar lo anterior con (13) en el conjunto de problemas de la sección 8.3, se concluye que $c = \pm 1$.

Se demostrará que $c = +1$. Esto puede efectuarse como sigue.

Si las direcciones y las longitudes de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ se cambian de manera continua y de modo que al final se obtenga $\mathbf{a} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{j}$ (figura 163a en la sección 8.3), entonces $\mathbf{v}$ cambia su longitud y su dirección de manera continua y, al final, $\mathbf{v} = \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$. Resulta evidente que es posible efectuar el cambio de modo que ambos $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ permanezcan

diferentes del vector cero y no sean paralelos en ningún instante. Entonces $\mathbf{v}$ nunca es igual al vector cero, y como el cambio es continuo y c puede asumir sólo los valores $+1$ y -1 , entonces se concluye que al final c debe tener el mismo valor que antes. Luego, al final se tendrá $\mathbf{a} = \mathbf{i}$, $\mathbf{b} = \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{k}$ y por tanto, $a_1 = 1$, $b_1 = 1$, $v_3 = 1$, y las otras componentes en (4) son cero. Así, por (4) se observa que $v_3 = c = +1$. Esto demuestra el teorema 1.

Para un sistema de coordenadas izquierdo, $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = -\mathbf{k}$ (ver la figura 163b en la sección 8.3), con lo que se obtiene $c = -1$. Así se demuestra la proposición que aparece justo después de la fórmula (2). ■

Sección 8.10, página 534

Demostración del teorema 1 (Invariancia de la divergencia)

Esta demostración se concluirá de dos teoremas (A y B), que se demostrarán en primer lugar.

Teorema A (Ley de transformación para componentes vectoriales)

Para cualquier vector $\mathbf{v}$, las componentes v_1, v_2, v_3 y v_1^, v_2^*, v_3^* en dos sistemas cualesquiera de coordenadas cartesianas x_1, x_2, x_3 y x_1^*, x_2^*, x_3^* , respectivamente, están relacionadas por*

$$\begin{aligned} v_1^* &= c_{11}v_1 + c_{12}v_2 + c_{13}v_3 \\ (1) \quad v_2^* &= c_{21}v_1 + c_{22}v_2 + c_{23}v_3 \\ v_3^* &= c_{31}v_1 + c_{32}v_2 + c_{33}v_3, \end{aligned}$$

y recíprocamente,

$$\begin{aligned} v_1 &= c_{11}v_1^* + c_{21}v_2^* + c_{31}v_3^* \\ (2) \quad v_2 &= c_{12}v_1^* + c_{22}v_2^* + c_{32}v_3^* \\ v_3 &= c_{13}v_1^* + c_{23}v_2^* + c_{33}v_3^* \end{aligned}$$

con coeficientes

$$\begin{aligned} (3) \quad c_{11} &= \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{i} & c_{12} &= \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{j} & c_{13} &= \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{k} \\ c_{21} &= \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{i} & c_{22} &= \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{j} & c_{23} &= \mathbf{j}^* \cdot \mathbf{k} \\ c_{31} &= \mathbf{k}^* \cdot \mathbf{i} & c_{32} &= \mathbf{k}^* \cdot \mathbf{j} & c_{33} &= \mathbf{k}^* \cdot \mathbf{k} \end{aligned}$$

que satisfacen

$$(4) \quad \sum_{j=1}^3 c_{kj}c_{mj} = \delta_{km} \quad (k, m = 1, 2, 3),$$

en donde la **delta de Kronecker**² está definida por

$$\delta_{km} = \begin{cases} 0 & (k \neq m) \\ 1 & (k = m). \end{cases}$$

e $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ e $\mathbf{i}^*, \mathbf{j}^*, \mathbf{k}^*$ denotan los vectores unitarios en las direcciones positivas x_1, x_2, x_3 y x_1^*, x_2^*, x_3^* , respectivamente.

Demostración. Las representaciones de $\mathbf{v}$ en los dos sistemas son

$$(5) \quad (a) \quad \mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k} \quad (b) \quad \mathbf{v} = v_1^* \mathbf{i}^* + v_2^* \mathbf{j}^* + v_3^* \mathbf{k}^*.$$

Como $\mathbf{i}^* \cdot \mathbf{i}^* = 1, \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{j}^* = 0, \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{k}^* = 0$, por (5b) se obtiene simplemente $\mathbf{i}^* \cdot \mathbf{v} = v_1^*$ y a partir de esto y (5a),

$$v_1^* = \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{v} = \mathbf{i}^* \cdot v_1 \mathbf{i} + \mathbf{i}^* \cdot v_2 \mathbf{j} + \mathbf{i}^* \cdot v_3 \mathbf{k} = v_1 \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{i} + v_2 \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{j} + v_3 \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{k}.$$

Debido a (3), esta es la primera fórmula en (1), y las otras dos fórmulas se obtienen de manera semejante, considerando $\mathbf{j}^* \cdot \mathbf{v}$ y luego $\mathbf{k}^* \cdot \mathbf{v}$. La fórmula (2) se concluye siguiendo el mismo razonamiento, tomando $\mathbf{i} \cdot \mathbf{v} = v_1$ de (5a) y luego por (5b) y (3) se obtiene

$$v_1 = \mathbf{i} \cdot \mathbf{v} = v_1^* \mathbf{i} \cdot \mathbf{i}^* + v_2^* \mathbf{i} \cdot \mathbf{j}^* + v_3^* \mathbf{i} \cdot \mathbf{k}^* = c_{11} v_1^* + c_{21} v_2^* + c_{31} v_3^*,$$

y de manera semejante para las otras dos componentes.

A continuación se demostrará (4). (1) y (2) pueden escribirse brevemente como

$$(6) \quad (a) \quad v_j = \sum_{m=1}^3 c_{mj} v_m^*, \quad (b) \quad v_k^* = \sum_{j=1}^3 c_{kj} v_j.$$

Al sustituir v_j en v_k^* , se obtiene

$$v_k^* = \sum_{j=1}^3 c_{kj} \sum_{m=1}^3 c_{mj} v_m^* = \sum_{m=1}^3 v_m^* \left(\sum_{j=1}^3 c_{kj} c_{mj} \right),$$

en donde $k = 1, 2, 3$. Al tomar $k = 1$, se tiene

$$v_1^* = v_1^* \left(\sum_{j=1}^3 c_{1j} c_{1j} \right) + v_2^* \left(\sum_{j=1}^3 c_{1j} c_{2j} \right) + v_3^* \left(\sum_{j=1}^3 c_{1j} c_{3j} \right).$$

Pero como lo anterior se cumple para *cualquier* vector $\mathbf{v}$, entonces la primera suma debe ser 1 y las otras dos sumas, 0. Así se demuestra (4) con $k = 1$ para $m = 1, 2, 3$. Al tomar $k = 2$ y luego $k = 3$ se obtiene (4) con $k = 2$ y 3, para $m = 1, 2, 3$. ■

La transformación más general de un sistema de coordenadas cartesianas en otro sistema así puede descomponerse en una transformación del tipo recientemente con-

² LEOPOLD KRONECKER (1823-1891), matemático alemán en Berlín, que realizó importantes contribuciones al álgebra, a la teoría de grupos y a la teoría de números.

Este análisis se mantendrá completamente independiente del capítulo 7, aunque los lectores familiarizados con matrices deben identificar que se está tratando con **transformaciones y matrices ortogonales**, y que este teorema se concluye del teorema 2 en la sección 7.12.

siderado y una traslación. Bajo la traslación, las coordenadas correspondientes difieren simplemente por una constante. Así, se obtiene el

Teorema B (Ley de transformación para coordenadas cartesianas)

La transformación de cualquier sistema de coordenadas cartesianas x_1, x_2, x_3 en otro sistema de coordenadas cartesianas x_1^, x_2^*, x_3^* es de la forma*

$$(7) \quad x_m^* = \sum_{j=1}^3 c_{mj} x_j + b_m, \quad m = 1, 2, 3,$$

con coeficientes (3) y constantes b_1, b_2 y b_3 ; recíprocamente,

$$(8) \quad x_k = \sum_{n=1}^3 c_{nk} x_n^* + \bar{b}_k, \quad k = 1, 2, 3.$$

Demostración del teorema 1 en la sección 8.10 (Invariancia de la divergencia)

Se escribe x_1, x_2, x_3 en vez de x, y, z . Entonces, por definición,

$$(9) \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3}.$$

También se escribe x_1^*, x_2^*, x_3^* en vez de x^*, y^*, z^* . Debe demostrarse que en estas coordenadas,

$$(10) \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_k^*}{\partial x_k^*} = \frac{\partial v_1^*}{\partial x_1^*} + \frac{\partial v_2^*}{\partial x_2^*} + \frac{\partial v_3^*}{\partial x_3^*}.$$

Por la regla de la cadena para funciones de varias variables (ver la sección 8.8) se obtiene

$$(11) \quad \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = \sum_{m=1}^3 \frac{\partial v_j}{\partial x_m^*} \frac{\partial x_m^*}{\partial x_j}.$$

En esta fórmula, $\partial x_m^* / \partial x_j = c_{mj}$ por (7); y por (2),

$$\frac{\partial v_j}{\partial x_m^*} = \sum_{k=1}^3 c_{kj} \frac{\partial v_k^*}{\partial x_m^*}.$$

Al sustituir todo lo anterior en (11) y sumar sobre j desde 1 hasta 3, y observando (4), se obtiene

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{v} &= \sum_{j=1}^3 \frac{\partial v_j}{\partial x_j} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 c_{kj} \frac{\partial v_k^*}{\partial x_m^*} c_{mj} \\ &= \sum_{k=1}^3 \sum_{m=1}^3 \delta_{km} \frac{\partial v_k^*}{\partial x_m^*} = \sum_{k=1}^3 \frac{\partial v_k^*}{\partial x_k^*}. \end{aligned}$$

Así se demuestra (10). ■

Sección 8.11, página 539

Demostración del teorema 1. Invariancia del rotacional

De nuevo se escribe x_1, x_2, x_3 en vez de x, y, z , y de manera semejante x_1^*, x_2^*, x_3^* para otro sistema de coordenadas cartesianas, suponiendo que ambos sistemas son derechos. Sean a_1, a_2, a_3 las componentes del rot $\mathbf{v}$ en las coordenadas x_1, x_2, x_3 , según se definió por (1) en la sección 8.11, con

$$x = x_1, \quad y = x_2, \quad z = x_3.$$

De manera semejante, sean a_1^*, a_2^*, a_3^* las componentes del rot $\mathbf{v}$ en el sistema de coordenadas x_1^*, x_2^*, x_3^* . Se demostrará que la longitud y la dirección del rot $\mathbf{v}$ son independientes de la elección particular de coordenadas cartesianas, como se afirma en el teorema. Lo anterior se efectuará demostrando que las componentes del rot $\mathbf{v}$ satisfacen la ley de transformación (2), que es característica de las componentes vectoriales. Se considerará a_1 . Se aplicarán (6a) y luego la regla de la cadena para funciones de varias variables (sección 8.8). Así se obtiene

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3} = \sum_{m=1}^3 \left(c_{m3} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_2} - c_{m2} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_3} \right) \\ &= \sum_{m=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left(c_{m3} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_j^*} \frac{\partial x_j^*}{\partial x_2} - c_{m2} \frac{\partial v_m^*}{\partial x_j^*} \frac{\partial x_j^*}{\partial x_3} \right). \end{aligned}$$

A partir de esto y de (7), se obtiene

$$\begin{aligned} a_1 &= \sum_{m=1}^3 \sum_{j=1}^3 (c_{m3} c_{j2} - c_{m2} c_{j3}) \frac{\partial v_m^*}{\partial x_j^*} \\ &= (c_{33} c_{22} - c_{32} c_{23}) \left(\frac{\partial v_3^*}{\partial x_2^*} - \frac{\partial v_2^*}{\partial x_3^*} \right) + \dots \\ &= (c_{33} c_{22} - c_{32} c_{23}) a_1^* + (c_{13} c_{32} - c_{12} c_{33}) a_2^* + (c_{23} c_{12} - c_{22} c_{13}) a_3^*. \end{aligned}$$

Observar lo que se hizo. La doble sumatoria tenía $3 \times 3 = 9$ términos, 3 de los cuales eran cero (cuando $m = j$) y los seis términos restantes se combinaron por pares según era necesario para obtener a_1^*, a_2^*, a_3^* .

A continuación se usarán (3), la identidad de Lagrange (problema 60, sección 8.3), $\mathbf{k}^* \times \mathbf{j}^* = -\mathbf{i}^*$ y $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$. Así,

$$\begin{aligned} c_{33} c_{22} - c_{32} c_{23} &= (\mathbf{k}^* \cdot \mathbf{k})(\mathbf{j}^* \cdot \mathbf{j}) - (\mathbf{k}^* \cdot \mathbf{j})(\mathbf{j}^* \cdot \mathbf{k}) \\ &= (\mathbf{k}^* \times \mathbf{j}^*) \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i}^* \cdot \mathbf{i} = c_{11}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Por tanto, $a_1 = c_{11} a_1^* + c_{21} a_2^* + c_{31} a_3^*$. Esto es de la forma de la primera fórmula en (2) y las otras dos fórmulas de la forma (2) se obtienen de manera semejante. Así se demuestra el teorema para sistemas derechos. Si las coordenadas x_1, x_2, x_3 son izquierdas, entonces $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = +\mathbf{i}$, pero entonces antes del determinante en (1), sección 8.11, se tiene un signo negativo. ■

Sección 9.2, página 562

Teorema 1 (Independencia con respecto a la trayectoria)

Una integral de línea

$$(1) \quad \int_C \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_C (F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz)$$

con F_1, F_2, F_3 continuas en un dominio D , es independiente con respecto a la trayectoria en D si y sólo si $\mathbf{F} = \text{grad } f$ en D para alguna f , en componentes,

$$(2') \quad F_1 = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad F_2 = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad F_3 = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Demostración. (a) El hecho de que (2') implica independencia se demostró en el texto.

(b) Recíprocamente, se supone que (1) es independiente con respecto a la trayectoria en D . Entonces se elige cualquier $A: (x_0, y_0, z_0)$ fijo en D y cualquier $B: (x, y, z)$ en D y f se define como

$$(3) \quad f(x, y, z) = f_0 + \int_A^B (F_1 dx^* + F_2 dy^* + F_3 dz^*),$$

con cualquier f_0 constante y cualquier trayectoria de A a B en D . Como A es fijo y se tiene independencia con respecto a la trayectoria, la integral depende sólo de las coordenadas x, y, z , de modo que (3) define una función $f(x, y, z)$ en D . Se demostrará que $\mathbf{F} = \text{grad } f$ con esta f , empezando con la primera de las tres relaciones (2'). Debido a la independencia con respecto a la trayectoria, es posible integrar desde A hasta $B_1: (x_1, y, z)$ y luego en forma paralela al eje x a lo largo del segmento B_1B en la figura 535 con B_1 elegido de modo que todo el segmento esté en D . Entonces,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f_0 + \int_A^{B_1} (F_1 dx^* + F_2 dy^* + F_3 dz^*) \\ &\quad + \int_{B_1}^B (F_1 dx^* + F_2 dy^* + F_3 dz^*). \end{aligned}$$

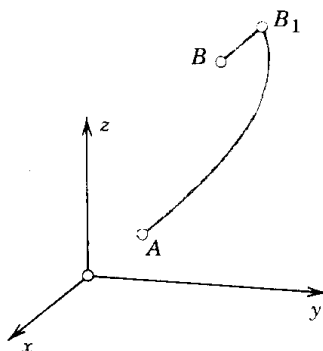


Figura 535. Demostración del teorema 1.

Ahora se toma la derivada parcial con respecto a x en ambos miembros. En el izquierdo se obtiene $\delta f / \delta x$. Se demostrará que en el derecho se obtiene F_1 . La derivada de la primera integral es cero porque $A: (x_0, y_0, z_0)$ y $B_1: (x_1, y, z)$ no dependen de x . Se considerará la segunda integral. Como tanto x como y son constantes sobre el segmento B_1B , los términos $F_2 dy^*$ y $F_3 dz^*$ no contribuyen a la derivada de la integral. La parte restante puede escribirse como una integral definida,

$$\int_{B_1}^B F_1 dx^* = \int_{x_1}^x F_1(x^*, y, z) dx^*.$$

Por tanto, su derivada parcial con respecto a x es $F_1(x, y, z)$ y se ha demostrado la primera de las relaciones (2'). Las otras dos fórmulas en (2') se concluyen siguiendo el mismo razonamiento. ■

Tabla A1. (Continuación)

x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$	x	$Y_0(x)$	$Y_1(x)$
0.0	$(-\infty)$	$(-\infty)$	2.5	0.498	0.146	5.0	-0.309	0.148
0.5	-0.445	-1.471	3.0	0.377	0.325	5.5	-0.339	-0.024
1.0	0.088	-0.781	3.5	0.189	0.410	6.0	-0.288	-0.175
1.5	0.382	-0.412	4.0	-0.017	0.398	6.5	-0.173	-0.274
2.0	0.510	-0.107	4.5	-0.195	0.301	7.0	-0.026	-0.303

Tabla A2. Función gamma [ver (24) en el apéndice 3]

α	$\Gamma(\alpha)$	α	$\Gamma(\alpha)$	α	$\Gamma(\alpha)$	α	$\Gamma(\alpha)$	α	$\Gamma(\alpha)$
1.00	1.000 000	1.20	0.918 169	1.40	0.887 264	1.60	0.893 515	1.80	0.931 384
1.02	0.988 844	1.22	0.913 106	1.42	0.886 356	1.62	0.895 924	1.82	0.936 845
1.04	0.978 438	1.24	0.908 521	1.44	0.885 805	1.64	0.898 642	1.84	0.942 612
1.06	0.968 744	1.26	0.904 397	1.46	0.885 604	1.66	0.901 668	1.86	0.948 687
1.08	0.959 725	1.28	0.900 718	1.48	0.885 747	1.68	0.905 001	1.88	0.955 071
1.10	0.951 351	1.30	0.897 471	1.50	0.886 227	1.70	0.908 639	1.90	0.961 766
1.12	0.943 590	1.32	0.894 640	1.52	0.887 039	1.72	0.912 581	1.92	0.968 774
1.14	0.936 416	1.34	0.892 216	1.54	0.888 178	1.74	0.916 826	1.94	0.976 099
1.16	0.929 803	1.36	0.890 185	1.56	0.889 639	1.76	0.921 375	1.96	0.983 743
1.18	0.923 728	1.38	0.888 537	1.58	0.891 420	1.78	0.926 227	1.98	0.991 708
1.20	0.918 169	1.40	0.887 264	1.60	0.893 515	1.80	0.931 384	2.00	1.000 000

Tabla A3. Función factorial

n	$n!$	$\log(n!)$	n	$n!$	$\log(n!)$	n	$n!$	$\log(n!)$
1	1	0.000 000	6	720	2.857 332	11	39 916 800	7.601 156
2	2	0.301 030	7	5 040	3.702 431	12	479 001 600	8.680 337
3	6	0.778 151	8	40 320	4.605 521	13	6 227 020 800	9.794 280
4	24	1.380 211	9	362 880	5.559 763	14	87 178 291 200	10.940 408
5	120	2.079 181	10	3 628 800	6.559 763	15	1 307 674 368 000	12.116 500

Tabla A4. Función de error, integrales del seno y del coseno [ver (35), (40), (42) en el apéndice 3]

x	$\text{fer } x$	$\text{Ic}(x)$	$\text{ic}(x)$	x	$\text{fer } x$	$\text{Ic}(x)$	$\text{ic}(x)$
0.0	0.0000	0.0000	∞	2.0	0.9953	1.6054	-0.4230
0.2	0.2227	0.1996	1.0422	2.2	0.9981	1.6876	-0.3751
0.4	0.4284	0.3965	0.3788	2.4	0.9993	1.7525	-0.3173
0.6	0.6039	0.5881	0.0223	2.6	0.9998	1.8004	-0.2533
0.8	0.7421	0.7721	-0.1983	2.8	0.9999	1.8321	-0.1865
1.0	0.8427	0.9461	-0.3374	3.0	1.0000	1.8487	-0.1196
1.2	0.9103	1.1080	-0.4205	3.2	1.0000	1.8514	-0.0553
1.4	0.9523	1.2562	-0.4620	3.4	1.0000	1.8419	0.0045
1.6	0.9763	1.3892	-0.4717	3.6	1.0000	1.8219	0.0580
1.8	0.9891	1.5058	-0.4568	3.8	1.0000	1.7934	0.1038
2.0	0.9953	1.6054	-0.4230	4.0	1.0000	1.7582	0.1410

Tabla A5. Distribución binomialFunción de probabilidad $f(x)$ ver (2), sección 23.6 y función de distribución $F(x)$

n	x	$p = 0.1$		$p = 0.2$		$p = 0.3$		$p = 0.4$		$p = 0.5$	
		$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
1	0	0.		0.		0.		0.		0.	
	1	9000	0.9000	8000	0.8000	7000	0.7000	6000	0.6000	5000	0.5000
	1	1000	1.0000	2000	1.0000	3000	1.0000	4000	1.0000	5000	1.0000
2	0	8100	0.8100	6400	0.6400	4900	0.4900	3600	0.3600	2500	0.2500
	1	1800	0.9900	3200	0.9600	4200	0.9100	4800	0.8400	5000	0.7500
	2	0100	1.0000	0400	1.0000	0900	1.0000	1600	1.0000	2500	1.0000
3	0	7290	0.7290	5120	0.5120	3430	0.3430	2160	0.2160	1250	0.1250
	1	2430	0.9720	3840	0.8960	4410	0.7840	4320	0.6480	3750	0.5000
	2	0270	0.9990	0960	0.9920	1890	0.9730	2880	0.9360	3750	0.8750
	3	0010	1.0000	0080	1.0000	0270	1.0000	0640	1.0000	1250	1.0000
4	0	6561	0.6561	4096	0.4096	2401	0.2401	1296	0.1296	0625	0.0625
	1	2916	0.9477	4096	0.8192	4116	0.6517	3456	0.4752	2500	0.3125
	2	0486	0.9963	1536	0.9728	2646	0.9163	3456	0.8208	3750	0.6875
	3	0036	0.9999	0256	0.9984	0756	0.9919	1536	0.9744	2500	0.9375
	4	0001	1.0000	0016	1.0000	0081	1.0000	0256	1.0000	0625	1.0000
5	0	5905	0.5905	3277	0.3277	1681	0.1681	0778	0.0778	0313	0.0313
	1	3281	0.9185	4096	0.7373	3602	0.5282	2592	0.3370	1563	0.1875
	2	0729	0.9914	2048	0.9421	3087	0.8369	3456	0.6826	3125	0.5000
	3	0081	0.9995	0512	0.9933	1323	0.9692	2304	0.9130	3125	0.8125
	4	0005	1.0000	0064	0.9997	0284	0.9976	0768	0.9898	1563	0.9688
	5	0000	1.0000	0003	1.0000	0024	1.0000	0102	1.0000	0313	1.0000
6	0	5314	0.5314	2621	0.2621	1176	0.1176	0467	0.0467	0156	0.0156
	1	3543	0.8857	3932	0.6554	3025	0.4202	1866	0.2333	0938	0.1094
	2	0984	0.9841	2458	0.9011	3241	0.7443	3110	0.5443	2344	0.3438
	3	0146	0.9987	0819	0.9830	1852	0.9295	2765	0.8208	3125	0.6563
	4	0012	0.9999	0154	0.9984	0595	0.9891	1382	0.9590	2344	0.8906
	5	0001	1.0000	0015	0.9999	0102	0.9993	0369	0.9959	0938	0.9844
	6	0000	1.0000	0001	1.0000	0007	1.0000	0041	1.0000	0156	1.0000
7	0	4783	0.4783	2097	0.2097	0824	0.0824	0280	0.0280	0078	0.0078
	1	3720	0.8503	3670	0.5767	2471	0.3294	1306	0.1586	0547	0.0625
	2	1240	0.9743	2753	0.8520	3177	0.6471	2613	0.4199	1641	0.2266
	3	0230	0.9973	1147	0.9667	2269	0.8740	2903	0.7102	2734	0.5000
	4	0026	0.9998	0287	0.9953	0972	0.9742	1935	0.9037	2734	0.7734
	5	0002	1.0000	0043	0.9996	0250	0.9962	0774	0.9812	1641	0.9375
	6	0000	1.0000	0004	1.0000	0036	0.9998	0172	0.9984	0547	0.9922
	7	0000	1.0000	0000	1.0000	0002	1.0000	0016	1.0000	0078	1.0000
8	0	4305	0.4305	1678	0.1678	0576	0.0576	0168	0.0168	0039	0.0039
	1	3826	0.8131	3355	0.5033	1977	0.2553	0896	0.1064	0313	0.0352
	2	1488	0.9619	2936	0.7969	2965	0.5518	2090	0.3154	1094	0.1445
	3	0331	0.9950	1468	0.9437	2541	0.8059	2787	0.5941	2188	0.3633
	4	0046	0.9996	0459	0.9896	1361	0.9420	2322	0.8263	2734	0.6367
	5	0004	1.0000	0092	0.9988	0467	0.9887	1239	0.9502	2188	0.8555
	6	0000	1.0000	0011	0.9999	0100	0.9987	0413	0.9915	1094	0.9648
	7	0000	1.0000	0001	1.0000	0012	0.9999	0079	0.9993	0313	0.9961
	8	0000	1.0000	0000	1.0000	0001	1.0000	0007	1.0000	0039	1.0000

Función de probabilidad $f(x)$ ver (5), sección 23.6 y función de distribución $F(x)$

x	$\mu = 0.1$		$\mu = 0.2$		$\mu = 0.3$		$\mu = 0.4$		$\mu = 0.5$	
	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$	$f(x)$	$F(x)$
0	0. 9048	0.9048	0. 8187	0.8187	0. 7408	0.7408	0. 6703	0.6703	0. 6065	0.6065
1	0905	0.9953	1637	0.9825	2222	0.9631	2681	0.9384	3033	0.9098
2	0045	0.9998	0164	0.9989	0333	0.9964	0536	0.9921	0758	0.9856
3	0002	1.0000	0011	0.9999	0033	0.9997	0072	0.9992	0126	0.9982
4	0000	1.0000	0001	1.0000	0003	1.0000	0007	0.9999	0016	0.9998
5							0001	1.0000	0002	1.0000

[illegible][illegible]

Tabla A7. Distribución normalValores de la función de distribución $\Phi(z)$ [ver (4), sección 23.7]

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z), \Phi(0) = 0.5000$$

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
	0.		0.		0.		0.		0.		0.
0.01	5040	0.51	6950	1.01	8438	1.51	9345	2.01	9778	2.51	9940
0.02	5080	0.52	6985	1.02	8461	1.52	9357	2.02	9783	2.52	9941
0.03	5120	0.53	7019	1.03	8485	1.53	9370	2.03	9788	2.53	9943
0.04	5160	0.54	7054	1.04	8508	1.54	9382	2.04	9793	2.54	9945
0.05	5199	0.55	7088	1.05	8531	1.55	9394	2.05	9798	2.55	9946
0.06	5239	0.56	7123	1.06	8554	1.56	9406	2.06	9803	2.56	9948
0.07	5279	0.57	7157	1.07	8577	1.57	9418	2.07	9808	2.57	9949
0.08	5319	0.58	7190	1.08	8599	1.58	9429	2.08	9812	2.58	9951
0.09	5359	0.59	7224	1.09	8621	1.59	9441	2.09	9817	2.59	9952
0.10	5398	0.60	7257	1.10	8643	1.60	9452	2.10	9821	2.60	9953
0.11	5438	0.61	7291	1.11	8665	1.61	9463	2.11	9826	2.61	9955
0.12	5478	0.62	7324	1.12	8686	1.62	9474	2.12	9830	2.62	9956
0.13	5517	0.63	7357	1.13	8708	1.63	9484	2.13	9834	2.63	9957
0.14	5557	0.64	7389	1.14	8729	1.64	9495	2.14	9838	2.64	9959
0.15	5596	0.65	7422	1.15	8749	1.65	9505	2.15	9842	2.65	9960
0.16	5636	0.66	7454	1.16	8770	1.66	9515	2.16	9846	2.66	9961
0.17	5675	0.67	7486	1.17	8790	1.67	9525	2.17	9850	2.67	9962
0.18	5714	0.68	7517	1.18	8810	1.68	9535	2.18	9854	2.68	9963
0.19	5753	0.69	7549	1.19	8830	1.69	9545	2.19	9857	2.69	9964
0.20	5793	0.70	7580	1.20	8849	1.70	9554	2.20	9861	2.70	9965
0.21	5832	0.71	7611	1.21	8869	1.71	9564	2.21	9864	2.71	9966
0.22	5871	0.72	7642	1.22	8888	1.72	9573	2.22	9868	2.72	9967
0.23	5910	0.73	7673	1.23	8907	1.73	9582	2.23	9871	2.73	9968
0.24	5948	0.74	7704	1.24	8925	1.74	9591	2.24	9875	2.74	9969
0.25	5987	0.75	7734	1.25	8944	1.75	9599	2.25	9878	2.75	9970
0.26	6026	0.76	7764	1.26	8962	1.76	9608	2.26	9881	2.76	9971
0.27	6064	0.77	7794	1.27	8980	1.77	9616	2.27	9884	2.77	9972
0.28	6103	0.78	7823	1.28	8997	1.78	9625	2.28	9887	2.78	9973
0.29	6141	0.79	7852	1.29	9015	1.79	9633	2.29	9890	2.79	9974
0.30	6179	0.80	7881	1.30	9032	1.80	9641	2.30	9893	2.80	9974
0.31	6217	0.81	7910	1.31	9049	1.81	9649	2.31	9896	2.81	9975
0.32	6255	0.82	7939	1.32	9066	1.82	9656	2.32	9898	2.82	9976
0.33	6293	0.83	7967	1.33	9082	1.83	9664	2.33	9901	2.83	9977
0.34	6331	0.84	7995	1.34	9099	1.84	9671	2.34	9904	2.84	9977
0.35	6368	0.85	8023	1.35	9115	1.85	9678	2.35	9906	2.85	9978
0.36	6406	0.86	8051	1.36	9131	1.86	9686	2.36	9909	2.86	9979
0.37	6443	0.87	8078	1.37	9147	1.87	9693	2.37	9911	2.87	9979
0.38	6480	0.88	8106	1.38	9162	1.88	9699	2.38	9913	2.88	9980
0.39	6517	0.89	8133	1.39	9177	1.89	9706	2.39	9916	2.89	9981
0.40	6554	0.90	8159	1.40	9192	1.90	9713	2.40	9918	2.90	9981
0.41	6591	0.91	8186	1.41	9207	1.91	9719	2.41	9920	2.91	9982
0.42	6628	0.92	8212	1.42	9222	1.92	9726	2.42	9922	2.92	9982
0.43	6664	0.93	8238	1.43	9236	1.93	9732	2.43	9925	2.93	9983
0.44	6700	0.94	8264	1.44	9251	1.94	9738	2.44	9927	2.94	9984
0.45	6736	0.95	8289	1.45	9265	1.95	9744	2.45	9929	2.95	9984
0.46	6772	0.96	8315	1.46	9279	1.96	9750	2.46	9931	2.96	9985
0.47	6808	0.97	8340	1.47	9292	1.97	9756	2.47	9932	2.97	9985
0.48	6844	0.98	8365	1.48	9306	1.98	9761	2.48	9934	2.98	9986
0.49	6879	0.99	8389	1.49	9319	1.99	9767	2.49	9936	2.99	9986
0.50	6915	1.00	8413	1.50	9332	2.00	9772	2.50	9938	3.00	9987

Tabla A8. Distribución normalValores de z para valores dados de $\Phi(z)$ [ver (4), sección 23.7] y $D(z) = \Phi(z) - \Phi(-z)$ Ejemplo: $z = 0.279$ si $\Phi(z) = 61\%$; $z = 0.860$ si $D(z) = 61\%$.

%	$z(\Phi)$	$z(D)$	%	$z(\Phi)$	$z(D)$	%	$z(\Phi)$	$z(D)$
1	-2.326	0.013	41	-0.228	0.539	81	0.878	1.311
2	-2.054	0.025	42	-0.202	0.553	82	0.915	1.341
3	-1.881	0.038	43	-0.176	0.568	83	0.954	1.372
4	-1.751	0.050	44	-0.151	0.583	84	0.994	1.405
5	-1.645	0.063	45	-0.126	0.598	85	1.036	1.440
6	-1.555	0.075	46	-0.100	0.613	86	1.080	1.476
7	-1.476	0.088	47	-0.075	0.628	87	1.126	1.514
8	-1.405	0.100	48	-0.050	0.643	88	1.175	1.555
9	-1.341	0.113	49	-0.025	0.659	89	1.227	1.598
10	-1.282	0.126	50	0.000	0.674	90	1.282	1.645
11	-1.227	0.138	51	0.025	0.690	91	1.341	1.695
12	-1.175	0.151	52	0.050	0.706	92	1.405	1.751
13	-1.126	0.164	53	0.075	0.722	93	1.476	1.812
14	-1.080	0.176	54	0.100	0.739	94	1.555	1.881
15	-1.036	0.189	55	0.126	0.755	95	1.645	1.960
16	-0.994	0.202	56	0.151	0.772	96	1.751	2.054
17	-0.954	0.215	57	0.176	0.789	97	1.881	2.170
18	-0.915	0.228	58	0.202	0.806	97.5	1.960	2.241
19	-0.878	0.240	59	0.228	0.824	98	2.054	2.326
20	-0.842	0.253	60	0.253	0.842	99	2.326	2.576
21	-0.806	0.266	61	0.279	0.860	99.1	2.366	2.612
22	-0.772	0.279	62	0.305	0.878	99.2	2.409	2.652
23	-0.739	0.292	63	0.332	0.896	99.3	2.457	2.697
24	-0.706	0.305	64	0.358	0.915	99.4	2.512	2.748
25	-0.674	0.319	65	0.385	0.935	99.5	2.576	2.807
26	-0.643	0.332	66	0.412	0.954	99.6	2.652	2.878
27	-0.613	0.345	67	0.440	0.974	99.7	2.748	2.968
28	-0.583	0.358	68	0.468	0.994	99.8	2.878	3.090
29	-0.553	0.372	69	0.496	1.015	99.9	3.090	3.291
30	-0.524	0.385	70	0.524	1.036			
31	-0.496	0.399	71	0.553	1.058	99.91	3.121	3.320
32	-0.468	0.412	72	0.583	1.080	99.92	3.156	3.353
33	-0.440	0.426	73	0.613	1.103	99.93	3.195	3.390
34	-0.412	0.440	74	0.643	1.126	99.94	3.239	3.432
35	-0.385	0.454	75	0.674	1.150	99.95	3.291	3.481
36	-0.358	0.468	76	0.706	1.175	99.96	3.353	3.540
37	-0.332	0.482	77	0.739	1.200	99.97	3.432	3.615
38	-0.305	0.496	78	0.772	1.227	99.98	3.540	3.719
39	-0.279	0.510	79	0.806	1.254	99.99	3.719	3.891
40	-0.253	0.524	80	0.842	1.282			

Tabla A9. Dígitos aleatorios

Ver la sección 24.2

Renglón No.	Columna número									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	87331	82442	28104	26432	83640	17323	68764	84728	37995	96106
1	33628	17364	01409	87803	65641	33433	48944	64299	79066	31777
2	54680	13427	72496	16967	16195	96593	55040	53729	62035	66717
3	51199	49794	49407	10774	98140	83891	37195	24066	61140	65144
4	78702	98067	61313	91661	59861	54437	77739	19892	54817	88645
5	55672	16014	24892	13089	00410	81458	76156	28189	40595	21500
6	18880	58497	03862	32368	59320	24807	63392	79793	63043	09425
7	10242	62548	62330	05703	33535	49128	66298	16193	55301	01306
8	54993	17182	94618	23228	83895	73251	68199	64639	83178	70521
9	22686	50885	16006	04041	08077	33065	35237	02502	94755	72062
10	42349	03145	15770	70665	53291	32288	41568	66079	98705	31029
11	18093	09553	39428	75464	71329	86344	80729	40916	18860	51780
12	11535	03924	84252	74795	40193	84597	42497	21918	91384	84721
13	35066	73848	65351	53270	67341	70177	92373	17604	42204	60476
14	57477	22809	73558	96182	96779	01604	25748	59553	64876	94611
15	48647	33850	52956	45410	88212	05120	99391	32276	55961	41775
16	86857	81154	22223	74950	53296	67767	55866	49061	66937	81818
17	20182	36907	94644	99122	09774	29189	27212	79000	50217	71077
18	83687	31231	01133	41432	54542	60204	81618	09586	34481	87683
19	81315	12390	46074	47810	90171	36313	95440	77583	28506	38808
20	87026	52826	58341	76549	04105	66191	12914	55348	07907	06978
21	34301	76733	07251	90524	21931	83695	41340	53581	64582	60210
22	70734	24337	32674	49508	49751	90489	63202	24380	77943	09942
23	94710	31527	73445	32839	68176	53580	85250	53243	03350	00128
24	76462	16987	07775	43162	11777	16810	75158	13894	88945	15539
25	14348	28403	79245	69023	34196	46398	05964	64715	11330	17515
26	74618	89317	30146	25606	94507	98104	04239	44973	37636	88866
27	99442	19200	85406	45358	86253	60638	38858	44964	54103	57287
28	26869	44399	89452	06652	31271	00647	46551	83050	92058	83814
29	80988	08149	50499	98584	28385	63680	44638	91864	96002	87802
30	07511	79047	89289	17774	67194	37362	85684	55505	97809	67056
31	49779	12138	05048	03535	27502	63308	10218	53296	48687	61340
32	47938	55945	24003	19635	17471	65997	85906	98694	56420	78357
33	15604	06626	14360	79542	13512	87595	08542	03800	35443	52823
34	12307	27726	21864	00045	16075	03770	86978	52718	02693	09096
35	02450	28053	66134	99445	91316	25727	89399	85272	67148	78358
36	57623	54382	35236	89244	27245	90500	75430	96762	71968	65838
37	91762	78849	93105	40481	99431	03304	21079	86459	21287	76566
38	87373	31137	31128	67050	34309	44914	80711	61738	61498	24288
39	67094	41485	54149	86088	10192	21174	39948	67268	29938	32476
40	94456	66747	76922	87627	71834	57688	04878	78348	68970	60048
41	68359	75292	27710	86889	81678	79798	58360	39175	75667	65782
42	52393	31404	32584	06837	79762	13168	76055	54833	22841	98889
43	59565	91254	11847	20672	37625	41454	86861	55824	79793	74575
44	48185	11066	20162	38230	16043	48409	47421	21195	98008	57305
45	19230	12187	86659	12971	52204	76546	63272	19312	81662	96557
46	84327	21942	81727	68735	89190	58491	55329	96875	19465	89687
47	77430	71210	00591	50124	12030	50280	12358	76174	48353	09682
48	12462	19108	70512	53926	25595	97085	03833	59806	12351	64253
49	11684	06644	57816	10078	45021	47751	38285	73520	08434	65627

Tabla A9. Dígitos aleatorios (continuación)

Renglón No.	Columna número									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	12896	36576	68686	08462	65652	76571	70891	09007	04581	01684
51	59090	05111	27587	90349	30789	50304	70650	06646	70126	15284
52	42486	67483	65282	19037	80588	73076	41820	46651	40442	40718
53	88662	03928	03249	85910	97533	88643	29829	21557	47328	36724
54	69403	03626	92678	53460	15465	83516	54012	80509	55976	46115
55	56434	70543	38696	98502	32092	95505	62091	39549	30117	98209
56	58227	62694	42837	29183	11393	68463	25150	86338	95620	39836
57	41272	94927	15413	40505	33123	63218	72940	98349	57249	40170
58	36819	01162	30425	15546	16065	68459	35776	64276	92868	07372
59	31700	66711	26115	55755	33584	18091	38709	57276	74660	90392
60	69855	63699	36839	90531	97125	87875	62824	03889	12538	24740
61	44322	17569	45439	41455	34324	90902	07978	26268	04279	76816
62	62226	36661	87011	66267	78777	78044	40819	49496	39814	73867
63	27284	19737	98741	72531	52741	26699	98755	19657	08665	16818
64	88341	21652	94743	77268	79525	44769	66583	30621	90534	62050
65	53266	18783	51903	56711	38060	69513	61963	80470	88018	86510
66	50527	49330	24839	42529	03944	95219	88724	37247	84166	23023
67	15655	07852	77206	35944	71446	30573	19405	57824	23576	23301
68	62057	22206	03314	83465	57466	10465	19891	32308	01900	67484
69	41769	56091	19892	96253	92808	45785	52774	49674	68103	65032
70	25993	72416	44473	41299	93095	17338	69802	98548	02429	85238
71	22842	57871	04470	37373	34516	04042	04078	35336	34393	97573
72	55704	31982	05234	22664	22181	40358	28089	15790	33340	18852
73	94258	18706	09437	96041	90052	80862	20420	24323	11635	91677
74	74145	20453	29657	98868	56695	53483	87449	35060	98942	62697
75	88881	12673	73961	89884	73247	97670	69570	88888	58560	72580
76	01508	56780	52223	35632	73347	71317	46541	88023	36656	76332
77	92069	43000	23233	06058	82527	25250	27555	20426	60361	63525
78	53366	35249	02117	68620	39388	69795	73215	01846	16983	78560
79	88057	54097	49511	74867	32192	90071	04147	46094	63519	07199
80	85492	82238	02668	91854	86149	28590	77853	81035	45561	16032
81	39453	62123	69611	53017	34964	09786	24614	49514	01056	18700
82	82627	98111	93870	56969	69566	62662	07353	84838	14570	14508
83	61142	51743	38209	31474	96095	15163	54380	77849	20465	03142
84	12031	32528	61311	53730	89032	16124	58844	35386	45521	59368
85	31313	59838	29147	76882	74328	09955	63673	96651	53264	29871
86	50767	41056	97409	44376	62219	35439	70102	99248	71179	26052
87	30522	95699	84966	26554	24768	72247	84993	85375	92518	16334
88	74176	19870	89874	64799	03792	57006	57225	36677	46825	14087
89	17114	93248	37065	91346	04657	93763	92210	43676	44944	75798
90	53005	11825	64608	87587	05742	31914	55044	41818	29667	77424
91	31985	81539	79942	49471	46200	27639	94099	42085	79231	03932
92	63499	60508	77522	15624	15088	78519	52279	79214	43623	69166
93	30506	42444	99047	66010	91657	37160	37408	85714	21420	80996
94	78248	16841	92357	10130	68990	38307	61022	56806	81016	38511
95	64996	84789	50185	32200	64382	29752	11876	00664	54547	62597
96	11963	13157	09136	01769	30117	71486	80111	09161	08371	71749
97	44335	91450	43456	90449	18338	19787	31339	60473	06606	89788
98	42277	11868	44520	01113	11341	11743	97949	49718	99176	42006
99	77562	18863	58515	90166	78508	14864	19111	57183	85808	59385

Tabla A10. Distribución t

Valores de z para valores dados de la función de distribución $F(z)$ (ver la página 728)
 Ejemplo: Para 9 grados de libertad, $z = 1.83$ cuando $F(z) = 0.95$.

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.33	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26
0.7	0.73	0.62	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55	0.54	0.54
0.8	1.38	1.06	0.98	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88
0.9	3.08	1.89	1.64	1.53	1.48	1.44	1.42	1.40	1.38	1.37
0.95	6.31	2.92	2.35	2.13	2.02	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81
0.975	12.7	4.30	3.18	2.78	2.57	2.45	2.37	2.31	2.26	2.23
0.99	31.8	6.97	4.54	3.75	3.37	3.14	3.00	2.90	2.82	2.76
0.995	63.7	9.93	5.84	4.60	4.03	3.71	3.50	3.36	3.25	3.17
0.999	318.3	22.3	10.2	7.17	5.89	5.21	4.79	4.50	4.30	4.14

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
0.7	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.53	0.53	0.53
0.8	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.86	0.86
0.9	1.36	1.36	1.35	1.35	1.34	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33
0.95	1.80	1.78	1.77	1.76	1.75	1.75	1.74	1.73	1.73	1.73
0.975	2.20	2.18	2.16	2.15	2.13	2.12	2.11	2.10	2.09	2.09
0.99	2.72	2.68	2.65	2.62	2.60	2.58	2.57	2.55	2.54	2.53
0.995	3.11	3.06	3.01	2.98	2.95	2.92	2.90	2.88	2.86	2.85
0.999	4.03	3.93	3.85	3.79	3.73	3.69	3.65	3.61	3.58	3.55

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	22	24	26	28	30	40	50	100	200	∞
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.6	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25
0.7	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52
0.8	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.84	0.84
0.9	1.32	1.32	1.32	1.31	1.31	1.30	1.30	1.29	1.29	1.28
0.95	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.68	1.68	1.66	1.65	1.65
0.975	2.07	2.06	2.06	2.05	2.04	2.02	2.01	1.98	1.97	1.96
0.99	2.51	2.49	2.48	2.47	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35	2.33
0.995	2.82	2.80	2.78	2.76	2.75	2.70	2.68	2.63	2.60	2.58
0.999	3.51	3.47	3.44	3.41	3.39	3.31	3.26	3.17	3.13	3.09

Tabla A11. Distribución ji cuadradaValores de z para valores dados de la función de distribución $F(z)$ (ver la página 730)Ejemplo: Para 3 grados de libertad, $z = 11.34$ cuando $F(z) = 0.99$.

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.005	0.00	0.01	0.07	0.21	0.41	0.68	0.99	1.34	1.73	2.16
0.01	0.00	0.02	0.11	0.30	0.55	0.87	1.24	1.65	2.09	2.56
0.025	0.00	0.05	0.22	0.48	0.83	1.24	1.69	2.18	2.70	3.25
0.05	0.00	0.10	0.35	0.71	1.15	1.64	2.17	2.73	3.33	3.94
0.95	3.84	5.99	7.81	9.49	11.07	12.59	14.07	15.51	16.92	18.31
0.975	5.02	7.38	9.35	11.14	12.83	14.45	16.01	17.53	19.02	20.48
0.99	6.63	9.21	11.34	13.28	15.09	16.81	18.48	20.09	21.67	23.21
0.995	7.88	10.60	12.84	14.86	16.75	18.55	20.28	21.96	23.59	25.19

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0.005	2.60	3.07	3.57	4.07	4.60	5.14	5.70	6.26	6.84	7.43
0.01	3.05	3.57	4.11	4.66	5.23	5.81	6.41	7.01	7.63	8.26
0.025	3.82	4.40	5.01	5.63	6.26	6.91	7.56	8.23	8.91	9.59
0.05	4.57	5.23	5.89	6.57	7.26	7.96	8.67	9.39	10.12	10.85
0.95	19.68	21.03	22.36	23.68	25.00	26.30	27.59	28.87	30.14	31.41
0.975	21.92	23.34	24.74	26.12	27.49	28.85	30.19	31.53	32.85	34.17
0.99	24.73	26.22	27.69	29.14	30.58	32.00	33.41	34.81	36.19	37.57
0.995	26.76	28.30	29.82	31.32	32.80	34.27	35.72	37.16	38.58	40.00

$F(z)$	Número de grados de libertad									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.005	8.0	8.6	9.3	9.9	10.5	11.2	11.8	12.5	13.1	13.8
0.01	8.9	9.5	10.2	10.9	11.5	12.2	12.9	13.6	14.3	15.0
0.025	10.3	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.6	15.3	16.0	16.8
0.05	11.6	12.3	13.1	13.8	14.6	15.4	16.2	16.9	17.7	18.5
0.95	32.7	33.9	35.2	36.4	37.7	38.9	40.1	41.3	42.6	43.8
0.975	35.5	36.8	38.1	39.4	40.6	41.9	43.2	44.5	45.7	47.0
0.99	38.9	40.3	41.6	43.0	44.3	45.6	47.0	48.3	49.6	50.9
0.995	41.4	42.8	44.2	45.6	46.9	48.3	49.6	51.0	52.3	53.7

$F(z)$	Número de grados de libertad							
	40	50	60	70	80	90	100	>100 (Aproximación)
0.005	20.7	28.0	35.5	43.3	51.2	59.2	67.3	$\frac{1}{2}(h - 2.58)^2$
0.01	22.2	29.7	37.5	45.4	53.5	61.8	70.1	$\frac{1}{2}(h - 2.33)^2$
0.025	24.4	32.4	40.5	48.8	57.2	65.6	74.2	$\frac{1}{2}(h - 1.96)^2$
0.05	26.5	34.8	43.2	51.7	60.4	69.1	77.9	$\frac{1}{2}(h - 1.64)^2$
0.95	55.8	67.5	79.1	90.5	101.9	113.1	124.3	$\frac{1}{2}(h + 1.64)^2$
0.975	59.3	71.4	83.3	95.0	106.6	118.1	129.6	$\frac{1}{2}(h + 1.96)^2$
0.99	63.7	76.2	88.4	100.4	112.3	124.1	135.8	$\frac{1}{2}(h + 2.33)^2$
0.995	66.8	79.5	92.0	104.2	116.3	128.3	140.2	$\frac{1}{2}(h + 2.58)^2$

En la última columna, $h = \sqrt{2m-1}$, en donde m es el número de grados de libertad.

Tabla A12. Distribución F con (m, n) grados de libertad

Valores de z para los cuales la función de distribución $F(z)$ [ver (13), sección 24.7] tiene el valor **0.95**

Ejemplo: Para $(7, 4)$ grados de libertad, $z = 6.09$ si $F(z) = 0.95$.

n	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$	$m = 7$	$m = 8$	$m = 9$
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
32	4.15	3.30	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93
1000	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.95	1.89
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88

Tabla A12. Distribución F con (m, n) grados de libertad (*continuación*)

Valores de z para los cuales la función de distribución $F(z)$ [ver (13), sección 24.7] tiene el valor **0.95**

n	$m = 10$	$m = 15$	$m = 20$	$m = 30$	$m = 40$	$m = 50$	$m = 100$	∞
1	242	246	248	250	251	252	253	254
2	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	8.79	8.70	8.66	8.62	8.59	8.58	8.55	8.53
4	5.96	5.86	5.80	5.75	5.72	5.70	5.66	5.63
5	4.74	4.62	4.56	4.50	4.46	4.44	4.41	4.37
6	4.06	3.94	3.87	3.81	3.77	3.75	3.71	3.67
7	3.64	3.51	3.44	3.38	3.34	3.32	3.27	3.23
8	3.35	3.22	3.15	3.08	3.04	3.02	2.97	2.93
9	3.14	3.01	2.94	2.86	2.83	2.80	2.76	2.71
10	2.98	2.85	2.77	2.70	2.66	2.64	2.59	2.54
11	2.85	2.72	2.65	2.57	2.53	2.51	2.46	2.40
12	2.75	2.62	2.54	2.47	2.43	2.40	2.35	2.30
13	2.67	2.53	2.46	2.38	2.34	2.31	2.26	2.21
14	2.60	2.46	2.39	2.31	2.27	2.24	2.19	2.13
15	2.54	2.40	2.33	2.25	2.20	2.18	2.12	2.07
16	2.49	2.35	2.28	2.19	2.15	2.12	2.07	2.01
17	2.45	2.31	2.23	2.15	2.10	2.08	2.02	1.96
18	2.41	2.27	2.19	2.11	2.06	2.04	1.98	1.92
19	2.38	2.23	2.16	2.07	2.03	2.00	1.94	1.88
20	2.35	2.20	2.12	2.04	1.99	1.97	1.91	1.84
22	2.30	2.15	2.07	1.98	1.94	1.91	1.85	1.78
24	2.25	2.11	2.03	1.94	1.89	1.86	1.80	1.73
26	2.22	2.07	1.99	1.90	1.85	1.82	1.76	1.69
28	2.19	2.04	1.96	1.87	1.82	1.79	1.73	1.65
30	2.16	2.01	1.93	1.84	1.79	1.76	1.70	1.62
32	2.14	1.99	1.91	1.82	1.77	1.74	1.67	1.59
34	2.12	1.97	1.89	1.80	1.75	1.71	1.65	1.57
36	2.11	1.95	1.87	1.78	1.73	1.69	1.62	1.55
38	2.09	1.94	1.85	1.76	1.71	1.68	1.61	1.53
40	2.08	1.92	1.84	1.74	1.69	1.66	1.59	1.51
50	2.03	1.87	1.78	1.69	1.63	1.60	1.52	1.44
60	1.99	1.84	1.75	1.65	1.59	1.56	1.48	1.39
70	1.97	1.81	1.72	1.62	1.57	1.53	1.45	1.35
80	1.95	1.79	1.70	1.60	1.54	1.51	1.43	1.32
90	1.94	1.78	1.69	1.59	1.53	1.49	1.41	1.30
100	1.93	1.77	1.68	1.57	1.52	1.48	1.39	1.28
150	1.89	1.73	1.64	1.53	1.48	1.44	1.34	1.22
200	1.88	1.72	1.62	1.52	1.46	1.41	1.32	1.19
1000	1.84	1.68	1.58	1.47	1.41	1.36	1.26	1.08
∞	1.83	1.67	1.57	1.46	1.39	1.35	1.24	1.00

Tabla A12. Distribución F con (m, n) grados de libertad (continuación)

Valores de z para los cuales la función de distribución $F(z)$ [ver (13), sección 24.7] tiene el valor **0.99**

n	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 4$	$m = 5$	$m = 6$	$m = 7$	$m = 8$	$m = 9$
1	4052.	4999	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022
2	98.5	99.0	99.2	99.3	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07
32	7.50	5.34	4.46	3.97	3.65	3.43	3.26	3.13	3.02
34	7.44	5.29	4.42	3.93	3.61	3.39	3.22	3.09	2.98
36	7.40	5.25	4.38	3.89	3.57	3.35	3.18	3.05	2.95
38	7.35	5.21	4.34	3.86	3.54	3.32	3.15	3.02	2.92
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89
50	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.89	2.79
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72
70	7.01	4.92	4.08	3.60	3.29	3.07	2.91	2.78	2.67
80	6.96	4.88	4.04	3.56	3.26	3.04	2.87	2.74	2.64
90	6.93	4.85	4.01	3.54	3.23	3.01	2.84	2.72	2.61
100	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.69	2.59
150	6.81	4.75	3.92	3.45	3.14	2.92	2.76	2.63	2.53
200	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.60	2.50
1000	6.66	4.63	3.80	3.34	3.04	2.82	2.66	2.53	2.43
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41

Tabla A12. Distribución F con (m, n) grados de libertad (*continuación*)

Valores de z para los cuales la función de distribución $F(z)$ [ver (13), sección 24.7] tiene el valor **0.99**

n	$m = 10$	$m = 15$	$m = 20$	$m = 30$	$m = 40$	$m = 50$	$m = 100$	∞
1	6056	6157	6209	6261	6287	6300	6330	6366
2	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	27.2	26.9	26.7	26.5	26.4	26.4	26.2	26.1
4	14.5	14.2	14.0	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	10.1	9.72	9.55	9.38	9.29	9.24	9.13	9.02
6	7.87	7.56	7.40	7.23	7.14	7.09	6.99	6.88
7	6.62	6.31	6.16	5.99	5.91	5.86	5.75	5.65
8	5.81	5.52	5.36	5.20	5.12	5.07	4.96	4.86
9	5.26	4.96	4.81	4.65	4.57	4.52	4.42	4.31
10	4.85	4.56	4.41	4.25	4.17	4.12	4.01	3.91
11	4.54	4.25	4.10	3.94	3.86	3.81	3.71	3.60
12	4.30	4.01	3.86	3.70	3.62	3.57	3.47	3.36
13	4.10	3.82	3.66	3.51	3.43	3.38	3.27	3.17
14	3.94	3.66	3.51	3.35	3.27	3.22	3.11	3.00
15	3.80	3.52	3.37	3.21	3.13	3.08	2.98	2.87
16	3.69	3.41	3.26	3.10	3.02	2.97	2.86	2.75
17	3.59	3.31	3.16	3.00	2.92	2.87	2.76	2.65
18	3.51	3.23	3.08	2.92	2.84	2.78	2.68	2.57
19	3.43	3.15	3.00	2.84	2.76	2.71	2.60	2.49
20	3.37	3.09	2.94	2.78	2.69	2.64	2.54	2.42
22	3.26	2.98	2.83	2.67	2.58	2.53	2.42	2.31
24	3.17	2.89	2.74	2.58	2.49	2.44	2.33	2.21
26	3.09	2.82	2.66	2.50	2.42	2.36	2.25	2.13
28	3.03	2.75	2.60	2.44	2.35	2.30	2.19	2.06
30	2.98	2.70	2.55	2.39	2.30	2.25	2.13	2.01
32	2.93	2.66	2.50	2.34	2.25	2.20	2.08	1.96
34	2.89	2.62	2.46	2.30	2.21	2.16	2.04	1.91
36	2.86	2.58	2.43	2.26	2.17	2.12	2.00	1.87
38	2.83	2.55	2.40	2.23	2.14	2.09	1.97	1.84
40	2.80	2.52	2.37	2.20	2.11	2.06	1.94	1.80
50	2.70	2.42	2.27	2.10	2.01	1.95	1.82	1.68
60	2.63	2.35	2.20	2.03	1.94	1.88	1.75	1.60
70	2.59	2.31	2.15	1.98	1.89	1.83	1.70	1.54
80	2.55	2.27	2.12	1.94	1.85	1.79	1.66	1.49
90	2.52	2.24	2.09	1.92	1.82	1.76	1.62	1.46
100	2.50	2.22	2.07	1.89	1.80	1.73	1.60	1.43
150	2.44	2.16	2.00	1.83	1.73	1.66	1.52	1.33
200	2.41	2.13	1.97	1.79	1.69	1.63	1.48	1.28
1000	2.34	2.06	1.90	1.72	1.61	1.54	1.38	1.11
∞	2.32	2.04	1.88	1.70	1.59	1.52	1.36	1.00

Índice

A

Absoluta

convergencia, 257

frecuencia, 712

Aceleración centrípeta, 517

Aceleración de Coriolis, 518

Aceleración normal, 518

Aceleración tangencial, 518

Aceleración, 516

Acumulada

frecuencia relativa, 714

función de distribución, 667

Adición de

matrices, 374

medias, 699

números complejos, 173

series de potencias, 271

variables aleatorias normales, 731

variancias, 701

vectores, 374, 399, 462, 481

Adición de matrices, 370, 371

Adición de vectores, 374, 399, 462, 481

Agrupamiento, 716

Ajuste de curvas, 486

Alfabeto griego: Contraportada

Algoritmo, 402

codicioso, 616

de Dijkstra, 613

de Ford-Fulkerson, 631

de Kruskal, 616

de Moore, 607

de Prim, 620

eficiente, 609

estable, 403

inestable, 403

polinómicamente acotado, 609

Algoritmo codicioso, 617

Algoritmo de Dijkstra, 613

Algoritmo de Ford-Fulkerson, 631

Algoritmo de Kruskal, 617

Algoritmo de Moore de la trayectoria más corta, 607

Algoritmo de Prim, 620

Algoritmo eficiente, 609

Alternante

método implícito de la dirección, 551

trayectoria, 636

Amortiguamiento crítico, 109

Amortiguamiento, 109, 140

Ampère, 29

Análisis de correlación, 765

Analítica en el infinito, 306

Analogías electromecánicas, 145

Ángulo

entre curvas, 24

entre vectores, 487

Ángulo de fase, 142

Anticonmutativa, 496

Antihermitiana, 447, 451

Apareamiento máximo, 636

Apareamiento, 636

Aproximación

por mínimos cuadrados, 594, 765

trigonométrica, 53

Árbol, 615

Árbol de expansión más corto, 616

Árbol de expansión, 616

Arco de una curva, 510

Arco tangente, 210

Área, 571, 580, 594, 595

Argumento, 177

Armónica conjugada, 197

Artículo defectuoso, 753

Asintóticamente normal, 734

Asintóticamente

estable, 210

igual, 691

normal, 734

Astroide, 60

Atractivo, 210

Atraso en fase, 142

Autoinicio, 536

Axioma de Cantor-Dedekind, 668, 826

Axiomas de probabilidad, 655

B

Base, 91, 159, 197, 400, 456

Base normal o estándar, 467

- Bellman
 - ecuaciones de, 612
 - principio de optimalidad de, 612
- Bernoulli
 - distribución de, 612
 - ecuación de, 57
 - ley de los grandes números de, 692
 - números de, 284
- Bessel, 260
 - desigualdad de, 291, 55
 - ecuación de, 260, 140
 - funciones de, 262, 272, 276, 277, 284, 140
 - tablas de las funciones de, 687, 837
- Bien acondicionado, 479
- Binomiales
 - coeficientes, 427, 664
 - series, 282
- Binormal, 522
- Bipartita
 - apareamiento, 635
 - gráfica, 635
- Bit, 402
- Bondad del ajuste, 728
- Bonnet, 249
- Borde hacia adelante, 625
- Bordes, 599
 - lista de incidencia de, 602
- Bosque, 620
- C**
- Cable, 93, 155
- Cable colgante, 93
- Caída de tensión (voltaje), 61
- Caída libre, 24, 31
- Cálculo operacional, 104, 299
- Calidad saliente promedio, 756
- Camino, 605
- Campo
 - conservativo, 531, 539, 564
 - de fuerzas, 504
 - de velocidades, 503
 - escalar, 502
 - gravitacional, 504, 531, 146
 - irrotacional, 539, 381
 - vectorial, 75
- Campo direccional, 73
- Campo vectorial, 502
- Capacidad
 - de un borde, 624
 - de un conjunto de corte, 626
- Capacitancia, 109
- Capacitor, 62
- Característica, 401
- Característica de operación, 740
- Cardano, 171
- Cardioide, 516, 581
- Catenaria, 94, 515
- Catenoide, 588
- Cauchy, 115
 - desigualdad de, 248
 - determinante de, 167
 - fórmula de la integral de, 240
 - Goursat, teorema de, 231
 - Hadamard, fórmula de, 267
 - método del descenso más pronunciado, 579
 - principio de convergencia de, 257
 - producto de, 271
 - Riemann, ecuaciones de, 72, 193, 196
 - teorema de la integral de, 232
 - valor principal de, 321, 327
- Cayley, 348
 - teorema de, 643
 - transformación de, 348
- Centrales
 - diferencias, 430
 - momentos, 677
- Centro, 202
 - de una gráfica, 623
 - de gravedad, 572, 598
 - de una serie de potencias, 233
- Cero de una función analítica, 304
- Ciclo, 605
- Ciclo hamiltoniano, 606
- Cicloide, 520, 583
- Circuito, 61, 143, 322, 328, 354
 - en una gráfica, 615
- Circuito eléctrico (véase Circuito)
- Circuito LC, 148
- Circuito RC, 65
- Circuito RL, 63
- Circuito RLC, 144
- Circulación, 617, 381, 384
- Circular
 - disco, 183
 - hélice, 510, 514, 522
 - membrana, 138-144
- Círculo de convergencia, 265
- Círculo unitario, 182
- Circunferencia, 431, 189
- Clase (en estadística), 717
- Cociente de números complejos, 174
- Codificación, 721

- Coeficientes de
 - un sistema de ecuaciones, 389
 - una ecuación diferencial, 88
 - una serie de Fourier, 29, 48
 - una serie de potencias, 236, 263
- Coeficientes indeterminados, 129, 173, 220
- Cofactor, 418
- Coloreado, 641
- Columna, 371, 418
 - de la suma de las normas, 475
 - espacio, 402
 - vector, 371, 372
- Combinación, 663
- Comparación pareada, 744
- Complejidad, 608
- Complemento, 186, 650
- Completo
 - apareamiento, 636
 - conjunto ortonormal, 289
- Componente, 372, 480, 488
- Condición de Lipschitz, 80
- Condición inicial, 28, 92, 120, 93
- Condicionalmente convergente, 257
- Conducción del calor, 608, 373
- Conductividad térmica, 608, 107
- CONF, 726
- Confianza
 - intervalo de, 726, 768
 - límites de, 726
 - nivel de, 726
- Conjunto abierto de puntos, 524, 186
- Conjunto conexo, 524, 186
- Conjunto de corte, 627
- Conjunto de puntos, 186
- Conjunto de puntos cerrado, 186
- Conjunto vacío, 650
- Conservativa(o), 531, 539, 564, 565
- Constante capacitiva de tiempo, 65
- Constante inductiva de tiempo, 63
- Conteo de operaciones, 462
- Continua por secciones, 304
- Continua
 - distribución, 671, 694
 - variable aleatoria, 671, 694
- Continuidad
 - de una función compleja, 188
 - de una función vectorial, 505
 - ecuación de, 536
 - por secciones, 304
- Contracción, 340, 410
- Control de calidad, 747
- Control
 - diagrama de, 748
 - límite de, 748
 - variables de, 578
- Convergencia eficaz (cuadrática media), 290
- Convergencia media, 290
- Convergencia uniforme, 285
- Convergencia
 - absoluta, 257
 - círculo de, 266
 - condicional, 257
 - de un proceso iterativo, 410
 - de una serie, 237, 256
 - de una sucesión, 504, 254
 - eficaz (cuadrática media), 290
 - en norma, 290
 - intervalo de, 237
 - media, 290
 - principio de, 257
 - pruebas de, 257-262
 - radio de, 238
 - uniforme, 286
- Convolución, 333, 76
- Coordenadas
 - cartesianas, 479, 174
 - cilíndricas, 540, 147
 - curvilíneas, 541
 - esféricas, 540, 148
 - polares, 574, 580, 135, 177
- Coordenadas cartesianas, 479, 174
- Coordenadas cilíndricas, 540, 147
- Coordenadas curvilíneas, 542
- Coordenadas esféricas, 540, 148
- Coordenadas ortogonales, 542
- Coordenadas polares, 574, 580, 135, 177
- Corona, 183
- Correcciones sucesivas, 476
- Corrector, 526
- Cosecante, 202, 661, 819
- Coseno
 - de una variable compleja, 202, 279, 353
 - de una variable real, 659, 871
 - hiperbólico, 204, 661, 819
 - integral del, 665, 823, 688, 838
- Cotangente, 202
- Coulomb, 61
 - ley de, 532
- Covariancia, 700, 767
- Criterio de terminación, 413
- CSP, LCSP, 756
- Cuadrática
 - ecuación, 406

forma, 450
 interpolación, 421
 Cuartil medio, 721
 Cuartil, 720
 Cuasilineal, 545
 Cubierta, 641
 Cuerda, 42, 90, 156
 Cuerpo que cae, 24, 30
 Curva, 508
 longitud de arco de una, 513
 orientación de una, 509
 rectificable, 513
 simple, 510
 suave, 554, 220
 suave por secciones, 554, 221
 Curva acampanada, 34, 686
 Curva alabeada, 510
 Curva CO, 740
 Curva plana, 510
 Curva rectificable, 513
 Curva suave, 554, 220, 337
 Curvas ortogonales, 67
 Curvatura, 521

D

Dado legal, 653
 Dantzig, 586
 De Moivre, 180
 fórmula de, 180
 teorema del límite de, 691
 Decaimiento, 115
 Decremento, 28, 41
 Decremento logarítmico, 115
 Dedekind, 668, 826
 Definitividad, 454
 Deflación, 503
 Deflación de Hotelling, 506
 Deformación de la trayectoria, 235
 Delta
 de Dirac, 326
 de Kronecker, 286
 Delta de Dirac, 326
 Delta de Kronecker, 286
 Densidad, 671, 694
 Derecho(a), 493
 Derivación
 de funciones analíticas, 272
 de funciones complejas, 189
 de funciones vectoriales, 505
 de la transformada de
 Laplace, 328
 de series, 818

 de series de potencia, 240, 799
 numérica, 449
 Derivada
 de una función compleja, 187, 244, 272
 de una función vectorial, 505
 desde la derecha, 33
 desde la izquierda, 33
 direccional, 528
 Derivada direccional, 528
 Derivada normal, 582
 Derivada parcial, 665, 823
 Desarrollo de eigenfunciones, 286
 Desarrollo ortogonal, 286
 Desbordamiento, 402
 Descarga de una fuente, 383
 Descartes, 479
 Descenso más pronunciado, 579
 Desde la derecha
 derivada, 33
 límite, 33
 Desde la izquierda
 derivada, 33
 límite, 33
 Desigualdad
 de Bessel, 291, 55
 de Cauchy, 248
 de Schur, 496
 del triángulo, 465, 487, 178
 Desigualdad de Schur, 496
 Desigualdad de Schwarz, 465, 487
 Desigualdad del triángulo, 465, 487, 178
 Desigualdad ML, 228
 Desviación estándar, 675, 719
 Determinante, 415, 417, 418
 característico, 433, 491
 de Cauchy, 167
 de una matriz, 418
 de Vandermonde, 167
 Determinante característico, 433, 491
 Diagonal principal, 371, 418
 Diagonal principal, 371, 418
 Diagonalización, 224, 458
 Diagrama de Argand, 175
 Diagrama de barras, 715
 Diagrama de frecuencias de puntos, 715
 Diagrama de Venn, 651
 Diámetro de una gráfica, 623
 Diferencial
 forma, 565
 operador, 103
 Diferencial total, 46
 Diferencial, 46, 515
 Diferencias, 423, 426, 429, 430

Diferencias divididas, 422
 Diferencias hacia adelante, 426
 Difusividad, 609, 107
 Difusividad térmica, 608, 107
 Dígito significativo, 401
 Dígitos aleatorios, 710, 694, 844
 El espacio vectorial, 400, 463

El plano de, 61
 problema de, 611, 113, 369, 393, 545, 548

Dirigida
 gráfica, 601
 trayectoria, 634

Disco, 184

Disco abierto, 184

Disco cerrado, 184

Disipativo, 565

Distribución
 bidimensional, 693
 binomial, 680
 continua, 671, 694
 de Bernoulli, 680
 de Gauss, 686
 de Poisson, 681, 754, 690, 840
 discreta, 667, 694
 F de Fisher, 745, 697, 847
 función de, 667, 693
 hipergeométrica, 683
 ji cuadrada, 730, 696, 846
 marginal, 695
 multinomial, 685
 normal, 686, 723, 727, 741, 691, 841
 t de Student, 728, 695, 845
 uniforme, 675, 695

Distribución bidimensional, 693

Distribución binomial, 680, 691, 689, 839

Distribución F , 745, 697, 847

Distribución hipergeométrica, 682

Distribución multinomial, 685

Distribución normal, 123, 686, 723, 727-734, 741-745, 691, 841

Distribución t , 728, 695, 845

Distribución t de Student, 728, 695, 845

Distribución uniforme, 675, 695

Distribuciones marginales, 695

Divergencia

de campos vectoriales, 534, 545, 606, 382

teorema de Gauss de la, 601

Divergente

serie, 256

sucesión, 255

División de números complejos, 174

Doble etiquetado, 618

Doble precisión, 402

Dominio, 524, 186, 187, 231

Dominio acotado, 231

E

Ecuación bidimensional de onda, 127

Ecuación característica, 95, 166, 433, 491

Ecuación de Airy, 295, 106, 542

Ecuación de Clairaut, 61

Ecuación de Duffing, 228

Ecuación de Helmholtz, 128, 149

Ecuación de onda, 88, 92, 127, 138, 566

Ecuación de Riccati, 60

Ecuación de Tricomi, 105

Ecuación de Van der Pol, 218

Ecuación del calor, 609, 88, 107, 294, 373, 561

Ecuación diferencial

con coeficientes constantes, 94, 165

de Airy, 295, 106, 543

de Bernoulli, 57

de Bessel, 260

de Cauchy-Riemann, 72, 193, 196

de Euler-Cauchy, 115, 135, 254

de Laguerre, 293

de Laplace, 532, 608, 145, 196, 546

de Legendre, 243, 151

de Poisson, 88, 546, 555

de Sturm-Liouville, 279

de una cuerda vibrante, 92

de una masa vibrante, 105, 136, 190, 342, 441, 50

de una membrana vibrante, 127, 138

de una viga vibrante, 105

elíptica, 66, 545

exacta, 46

hiperbólica, 104, 545, 566

hipergeométrica, 259

homogénea, 43, 54, 88, 158, 88

lineal, 53, 83, 158, 88

no homogénea, 54, 83, 158, 88

no lineal, 83, 158

ordinaria, 23

parabólica, 104, 545, 560

parcial, 88

separable, 32

Ecuación diferencial elíptica, 104, 545

Ecuación diferencial hiperbólica, 104, 545, 566

Ecuación diferencial hipergeométrica, 259

- Ecuación diferencial homogénea, 43, 53, 88, 158, 88
- Ecuación diferencial no homogénea, 54, 88, 125, 158, 171, 88
- Ecuación diferencial no lineal, 88, 158
- Ecuación diferencial ordinaria (*También véase* Ecuación diferencial), 23
- Ecuación diferencial parabólica, 104, 545, 561
- Ecuación diferencial parcial, 88
- Ecuación diferencial separable, 32
- Ecuación indicial, 252
- Ecuación subsidiaria, 309
- Ecuación unidimensional de onda, 92
- Ecuación unidimensional del calor 107
- Ecuaciones de la línea de alta frecuencia, 526
- Ecuaciones de la línea de transmisión, 154
- Ecuaciones del cable submarino, 155
- Ecuaciones del telégrafo, 155
- Ecuaciones naturales, 523
- Ecuaciones normales, 488, 767
- Edmonds, 631
- Eigenespacio (espacio propio o característico), 432
- Eigenfunción (función propia o característica), 278, 95, 130, 141
- Eigenvalor (valor propio o característico), 188, 278, 432, 95, 130, 141, 491
- problema de, 432
- Eigenvector (vector característico), 188, 432, 491
- Eigenvectores (vectores propios o característicos) ortogonales, 457
- Eje imaginario, 174
- Eje real, 173
- Electrostático
 - campo, 364
 - potencial, 81, 364
- Elemento, 416
- Elemento de una matriz, 370
- Elemento lineal, 73
- Eliminación de errores del programa, 403
- Eliminación de la primera derivada, 272
- Elipse, 509
- Elipsoide, 588
- Elíptico
 - cilindro, 588
 - paraboloide, 588
- Enfriamiento, 36, 60
- Ensayo, 649
- Entrada, 58, 136
- Equipotencial
 - líneas de, 71, 364
 - superficies de, 364
- Equivalente respecto a los renglones, 396, 403
- Error, 403
 - cota del, 403
 - del tipo I, del tipo II, 739
 - función de, 124, 808, 663, 821, 688, 838
- Error cuadrático total, 54
- Error cuadrático, 54
- Error de construcción, 543
- Error experimental, 403
- Error por truncamiento, 403, 525
- Error relativo, 404
- Errores de programación, 403
- Errores del programa, 403
- Errores del tipo I y del tipo II, 739
- Escalación, 464
- Escalamiento por renglones, 464
- Escalar(es), 374, 463, 478
 - campo, 502
 - función, 502
 - matriz, 380
 - multiplicación por, 374, 463
 - triple producto, 498
- Esfera, 585
- Esfera de números, 305
- Esfera de números complejos, 305
- Espacio euclidiano, 465
- Espacio muestral, 650
- Espacio nulo, 408
- Espacio real con producto interior, 464
- Espacio renglón, 402
- Espacio vectorial, 399, 452, 462
- Espacio vectorial complejo, 452
- Espacio vectorial real, 400, 462
- Espectral
 - densidad, 74
 - desplazamiento, 437, 492, 515
 - radio, 432
 - representación, 74
 - teorema de la aplicación (mapeo), 438
- Espectro, 432, 73, 95, 491
- Espectro discreto, 74
- Espectro puntual, 74
- Esperanza, 674, 677, 699
- Esperanza matemática, 674, 677, 699
- Estabilidad, 210
 - diagrama de, 211
- Estacionario
 - estado, 64
 - flujo, 536

Estado transitorio, 64, 140
 Estimación de parámetros, 722-734
 Estimación previa, 415
 Estimación puntual, 722
 Estocástica
 matriz, 385
 variable, 666
 Etiquetado, 612, 618
 Euler, 115
 camino de, 610
 —Cauchy, ecuación de, 115, 135, 254
 —Cauchy, método de, 524
 constante de, 274
 fórmula de, 202
 fórmulas de, para los coeficientes de
 Fourier, 28, 35, 133
 función beta de, 663, 821
 gráfica de, 610
 números de, 284
 Evaporación, 41, 83
 Evento, 650
 Eventos mutuamente excluyentes, 650
 Exacta
 diferencial, 269, 565
 ecuación diferencial, 46
 forma diferencial, 565
 Excentricidad de un vértice, 623
 Éxito, 680
 Experimento, 649
 Experimento aleatorio, 649
 Exponencial
 decremento, 28, 31, 41
 crecimiento, 30
 integral, 665, 823
 Extensión, periódica, 43
 Extrapolación, 419
 Extremo, 578

F

Factor integrante, 50
 Factorización LU, 466
 Falsa posición, 418
 Falla, 680
 Familia de curvas, 68
 Faraday, 61
 Fase de un número complejo (véase
 Argumento)
 Fechamiento por radiocarbono, 35
 Fenómeno de Gibbs, 62
 Fibonacci, 274
 Fisher, 620, 744, 760
 distribución *F* de, 744, 697, 847

Fluido compresible, 535
 Flujo alrededor de un cilindro, 379, 385
 Flujo de fluidos, 488, 898
 Flujo paralelo, 383
 Flujo, 536, 590
 integral de, 589
 Flujos en redes, 624
 Forma
 antihermitiana, 451
 cuadrática, 451
 hermitiana, 451
 Forma escalonada, 394
 Forma normal de Hesse, 491
 Forma polar de los números complejos,
 177
 Forma trigonométrica de los números
 complejos, 177
 Fórmula abierta de integración, 449
 Fórmula de De Moivre, 180
 Fórmula de Duhamel, 159
 Fórmula de Hadamard, 267
 Fórmula de integración cerrada, 449
 Fórmula de integración de diferencias
 centrales, 448
 Fórmula de interpolación de Everett, 432
 Fórmula de Rodrigues, 248
 Fórmula de Stirling, 664, 663, 821
 Fórmula del poliedro de Euler, 641
 Fórmulas de Frenet, 523
 Fórmulas de Gregory-Newton, 428, 429
 Fórmulas de Newton-Cotes, 545
 Fórmulas de Serret-Frenet (véase
 Fórmulas de Frenet)
 Fourier, 23
 —Bessel, serie de, 288, 142
 coeficientes complejos de, 48
 coeficientes de, 28, 35, 133
 constantes de, 286
 desarrollos de medio rango de, 44
 integral compleja de, 72
 integral de, 60, 325
 integral de cosenos de, 63
 integral de senos de, 63
 —Legendre, serie de, 288, 151
 serie compleja de, 48
 serie de, 287, 29, 35
 serie de cosenos de, 44
 serie de senos de, 44
 serie doble de, 132
 serie generalizada de, 286
 transformada de, 73, 81, 159
 transformada de cosenos de, 66, 79
 transformada de senos de, 66, 79

- Fracción, de piezas defectuosas, 753
- Fracciones parciales, 338
- Frecuencia, 108, 138
 - de los valores en la muestra, 712
- Frecuencia natural, 138
- Frecuencia relativa de clase, 716
- Frecuencia relativa, 655, 713
- Fricción, 82
- Frobenius, 249
 - método de, 249
 - norma de, 475
 - teorema de, 497
- Frontera
 - condiciones de, 101, 278, 93
 - problema con valores, 101, 278, 113, 147, 369
 - punto, 185
- Frontera irregular, 555
- Fuente, 535, 607, 382, 624
- Fuente puntual, 382
- Fuerza centrífuga, 517
- Fuerza electromotriz, 61
- Fuerza impulsora, 136
- Fulkerson, 632
- Función
 - acotada, 79
 - analítica, 241, 190
 - armónica, 609, 146, 197, 370, 392
 - armónica conjugada, 197
 - beta, 663, 821
 - característica, 95, 130
 - compleja, 188
 - de Bessel, 262, 272, 276, 277, 284, 140
 - de error, 124, 281, 663, 821, 688, 838
 - de Hankel, 276
 - de Legendre, 244
 - de Neumann, 274
 - de probabilidad, 668, 693
 - entera 198, 248, 832
 - escalar, 502
 - escalera, 352
 - escalón, 317
 - escalón unitario, 317
 - exponencial, 99, 198, 213, 278
 - factorial, 663, 688, 838
 - gamma, 264, 662, 820, 688, 838
 - hiperbólica, 204, 354, 661, 819
 - hiperbólica inversa, 210
 - holomorfa, 190
 - impar, 38
 - logarítmica, 244
 - meromorfa, 307
 - ortogonal, 279, 31
 - ortonormal, 280
 - par, 38
 - periódica, 349, 24
 - racional, 191
 - trigonométrica, 202, 279, 659, 817
 - trigonométrica inversa, 210
 - vectorial, 502
- Función acotada, 79
- Función analítica, 241, 190
- Función armónica, 610, 146, 196, 370, 392
- Función armónica conjugada, 197
- Función beta, 663, 821
- Función compleja, 187
- Función compleja diferenciable, 190
- "Función con valores múltiples", 187
- Función de corriente, 378
- Función de error complementaria, 664, 822
- Función de frecuencias de la muestra, 712
- Función de probabilidad, 723
- Función de transferencia, 309
- Función entera, 198, 248, 307
- Función escalera, 352
- Función escalón, 317
- Función escalón unitario, 317
- Función exponencial compleja, 99, 198, 213, 278
- Función exponencial real, 659, 817
- Función factorial, 140, 688, 838
- Función gamma, 264, 836, 688, 838
- Función gamma incompleta, 663, 821
- Función generadora, 248, 294
- Función generadora de momentos, 679
- Función generalizada, 327
- Función meroforma, 307
- Función objetivo, 38
- Función par, 38
- Función peso, 279
- Función racional, 191
- Función vectorial, 502
- Funciones asociadas de Legendre, 249
- Funciones características, 96, 130
- Funciones de Bessel modificadas, 277
- Funciones de Hankel, 276
- Funciones hiperbólicas complejas, 204, 279, 354
- Funciones hiperbólicas reales, 661, 819
- Funciones hipergeométricas, 259
- Funciones ortogonales, 280, 31
- Funciones trigonométricas complejas, 202, 279, 851
- Funciones trigonométricas reales, 659, 817

Fundamental
 forma, 599
 modo, 95
 sistema, 91, 159

G

Galileo, 37
 Gauss, 259
 distribución de, 685
 ecuación hipergeométrica de, 259
 fórmula de Gauss de diferencias
 centrales, 448
 fórmula gaussiana de integración,
 447
 -Jordan, eliminación de, 410, 470
 método de eliminación de, 390,
 458
 mínimos cuadrados de, 487, 765
 -Seidel, iteración de, 472, 548
 teorema de la divergencia de, 601
 Generado, 399
 Gosset, 728, 744
 Goursat, 231, 831
 Gradiente, 527, 543, 378
 método del, 579
 Grado de un vértice, 600
 Grados de libertad, 728, 730, 745
 Gráfica, 599
 bipartita, 635
 completa, 604
 de Euler, 610
 plana, 640
 Gráfica completa, 604
 Gráfica conexa, 615
 Gráfica dirigida (digráfica), 601
 Gráfica plana, 640
 Gráficas por computadora, 387
 Gravitación, 504, 532, 146
 Green, 577
 fórmulas de, 610, 611
 teorema de, 576, 610, 611, 616

H

Hacia atrás
 borde, 625
 diferencias, 428
 Heaviside, 300
 fórmulas de, 339
 función de, 317
 Helicoide, 588
 Hélice, 510, 514, 522

Henry, 61
 Hermitiana, 448, 452
 Hertz, 108
 Hilbert, 464
 espacio de, 464
 matriz de, 486
 Hiperboloide, 588
 Hipocicloide, 515
 Hipótesis alternativa, 736
 Hipótesis nula, 737
 Hipótesis, 737
 Histograma, 716
 Holomorfa, 190
 Horarios, 640

I

Identidad
 de Lagrange, 502
 transformación, 211
 Identidad de Parseval, 291, 56
 Igualdad de
 matrices, 373
 números complejos, 172
 vectores, 373, 478
 Imagen, 210
 Imaginaria
 parte, 172
 unidad, 172
 Impedancia, 148, 150
 Impedancia compleja, 150
 Impulso, 325
 Impulso unitario, 326
 Incompresible, 536, 382
 Indefinida
 integración, 238
 integral, 219, 238
 Independencia
 de la trayectoria, 562
 lineal, 92, 159, 399, 463
 Independientes
 eventos, 657
 variables aleatorias, 697
 Inductancia, 62
 Inductancia mutua, 357
 Inductor, 62
 Inestable, 210
 Inferencia estadística 709
 Infinita
 población, 684
 serie, 256
 sucesión, 254
 Infinito, 306

- Integración
 - de funciones complejas, 219-252, 311-334
 - de las transformadas de Laplace, 330
 - de series de potencias, 272
 - de series, 289
 - numérica, 440-449
- Integral
 - de contorno, 232
 - de Fourier, 60, 120, 325
 - de línea, 554, 219
 - de superficie, 589, 595
 - definida, 219
 - doble, 569
 - ecuación, 336
 - impropia, 321, 326
 - indefinida, 219, 238
 - triple, 601
- Integral compleja de Fourier, 72
- Integral compleja definida, 219
- Integral complementaria del seno, 665, 823
- Integral de contorno, 232
- Integral de línea compleja, 221
- Integral de línea, 554, 219
- Integral de senos, 61, 282, 327, 355
- Integral de superficie, 589, 595
- Integral de trabajo, 555
- Integral doble, 568
- Integral impropia, 321, 326
- Integral indefinida compleja, 219
- Integral logarítmica, 665, 823
- Integral triple, 601
- Integrales complementarias de Fresnel, 665, 823
- Integrales de Fresnel, 281, 664, 822
- Intensidad de una fuente, 383
- Intercambio de variables, 586
- Interés, 31
- Interés compuesto, 71
- Interpolación, 419-440
 - de Lagrange, 420-423
 - de Newton, 423-430
 - inversa, 431
 - spline o segmentaria, 433-440
- Intersección de eventos, 650
- Intervalo
 - abierto, 24, 668, 826
 - cerrado, 668, 826
 - de convergencia, 237
 - estimado, 722
- Intervalo abierto, 25
- Inversa
 - de una función trigonométrica, 210
 - de una matriz, 409, 428, 470, 477
 - función hiperbólica, 210
 - interpolación, 431
- Inversión, 741
- Inversión de matrices 410, 428, 470, 477
- Irrotacional, 539, 381
- Isoclina, 72
- Isotermas, 373
- Iteración
 - de Gauss-Seidel, 472, 548
 - de Jacobi, 476
 - de Picard, 73
 - para ecuaciones, 408-418
 - para eigenvalores (valores propios o característicos), 499
- Iteración de Jacobi, 476
- Izquierdo, 494
- Jacobiano, 573, 339
 - Ji cuadrada
 - distribución, 730, 696, 846
 - prueba de, 758
 - Jordan, 410
- K**
 - Karp, 632
 - Kutta, 530, 533
- L**
 - I_1, I_2, I , 481
 - Lagrange
 - identidad de, 502
 - interpolación de, 419
 - Lanzamiento de una moneda, 654
 - Laplace, 301
 - ecuación de, 532, 608, 145, 196, 546
 - integrales de, 63
 - operador de, 532
 - teorema del límite de, 691
 - transformada de, 301, 155
 - Laplaciano, 532, 545, 135
 - Legendre, 244
 - ecuación diferencial de, 244, 151
 - funciones de, 244
 - polinomios de, 247, 283, 151, 447
 - Leibniz, 36
 - prueba de convergencia de, 669, 827
 - Lemniscata, 84

- Leonardo de Pisa, 274
- Leontief, 443
- Ley de
 - acción de la masa, 84
 - enfriamiento, 36
 - la absorción, 41
 - la gravitación, 504
 - la media (*véase* Teorema del valor medio)
 - los grandes números, 692
- Ley de Boyle-Mariotte, 42
- Ley de cancelación, 155
- Ley de Hooke, 106
- Ley de Lambert, 41
- Ley de Malthus, 31
- Ley de Ohm, 61
- Ley de Torricelli, 37
- Ley logística de población, 60
- Leyes de Kirchhoff, 63
- Liapunov, 210
- Libby, 36
- LIC, 748
- Limaçon, 583
- Límite
 - ciclo, 217
 - de una función compleja, 188
 - de una función vectorial, 505
 - de una sucesión, 254
 - desde la derecha, 33
 - desde la izquierda, 33
 - punto, 833
 - vector, 504
- Límite inferior de control, 748
- Límites de las tres sigmas, 688
- Línea de corriente, 378
- Línea nodal, 131
- Línea recta, 490, 509
- Lineal
 - álgebra, 369-475
 - combinación, 159, 399, 463
 - dependencia, 92, 159, 399, 463
 - ecuación diferencial, 53, 88, 157, 88
 - elemento, 513, 543
 - espacio (*véase* Espacio vectorial)
 - independencia, 92, 159, 399, 463
 - interpolación, 419
 - optimización, 581
 - programación, 581
 - transformación, 384, 466
 - transformación fraccionaria, 340-350
- Linealización, 213
- Linealmente dependiente, 92, 159, 378, 463
- Líneas de fuerza, 367
- Liouville, 277
 - teorema de, 248
- Lista, 602
- Lista de incidencia de vértices, 602
- Logaritmo, 206, 212, 279, 659, 817
- Logaritmo complejo, 206, 212, 279
- Logaritmo natural, 206, 212, 279, 659, 817
- Longitud
 - de un vector, 452, 465
 - de una curva, 513, 599 (Problema 36)
- Longitud de arco, 513
- Lote inaceptable, 754
- LSC, 748
- M**
- Magnitud de un vector (*véase* Longitud)
- Mal acondicionada(o), 415, 479
- Mantisa, 401
- Mapeo, 466, 210, 335
- Mapeo biyectivo, 336
- Mapeo conforme, 336, 369
- Mapeo inyectivo, 335
- Mapeo uno a uno, 335
- Marcapasos, 83
- Mariotte, 42
- Matrices semejantes, 455, 492
- Matriz
 - antihermitiana, 447
 - antisimétrica, 373, 443
 - aumentada, 389
 - banda, 551
 - cero, 374
 - cuadrada, 371
 - diagonal, 380
 - escalar, 380
 - estocástica, 385
 - hermitiana, 409
 - inversa, 409, 428
 - no singular, 409
 - nula (*véase* Matriz cero)
 - ortogonal, 443
 - rala, 548
 - simétrica, 373, 443
 - singular, 409
 - transpuesta, 372
 - triangular, 380
 - tridiagonal, 506
 - unidad, 380
 - unitaria, 447
- Matriz antisimétrica, 373, 443

- Matriz aumentada, 389
 Matriz banda, 551
 Matriz cero, 374
 Matriz cuadrada, 371
 Matriz de adyacencia, 136
 Matriz de coeficientes, 389
 Matriz de costos, 387
 Matriz de Hessenberg, 516
 Matriz de incidencia, 604
 Matriz de incidencia de mallas, 377
 Matriz de incidencia nodal, 376
 Matriz de transmisión, 473
 Matriz diagonal, 380
 Matriz diagonalmente dominante, 465
 Matriz idempotente, 386
 Matriz no singular, 409
 Matriz normal, 496
 Matriz nula (*véase* Matriz cero)
 Matriz ortogonal, 444
 Matriz polinómica, 493
 Matriz simétrica, 372, 443
 Matriz triangular, 380
 Matriz triangular inferior, 380
 Matriz tridiagonal, 506, 551
 Matriz unitaria, 380, 447
 Máximo, 578
 Mediana, 721, 762
 Membrana, 124-134, 138-144
 Membrana cuadrada, 131
 Membrana elástica, 81, 125
 Membrana rectangular, 127
 Menor, 418
 Método
 de bisección, 418
 de diagonalización, 224
 de Euler-Cauchy, 524
 de falsa posición, 418
 de Frobenius, 250
 de integración numérica, 440-448
 de iteración (*véase* Iteración)
 de los coeficientes indeterminados, 129, 173, 220
 de mínimos cuadrados, 487, 765
 de momentos, 722
 de Runge-Kutta, 530, 541
 de series de potencias, 232
 de variación de parámetros, 132, 176, 222
 del descenso más pronunciado, 579
 Método ADI, 551
 Método de Adams-Bashford, 535
 Método de Adams-Moulton, 536
 Método de Bashford, 535
 Método de bisección, 418
 Método de Crank-Nicolson, 562
 Método de Crout, 467
 Método de Cholesky, 469
 Método de deflación de Wielandt, 503
 Método de Doolittle, 467
 Método de factorización QR, 510
 Método de Heun, 526
 Método de las series de potencias, 232
 Método de Liebmann, 549
 Método de máxima probabilidad, 722
 Método de Nyström, 541
 Método de pasos múltiples, 534
 Método de Peaceman-Rachford, 551
 Método de potencias, 208
 Método de Rachford, 551
 Método de Runge-Kutta, 530, 541
 Método de un paso, 534
 Método directo, 472
 Método indirecto, 472
 Método paso a paso, 524
 Método simplex, 586
 Métodos numéricos 397-574
 de derivación, 449
 de ecuaciones, 407-419
 de ecuaciones diferenciales ordinarias, 523-545
 de ecuaciones diferenciales parciales, 545-569
 de ecuaciones lineales, 457-486
 de integración, 440-449
 de interpolación, 419-440
 de inversión de matrices, 410, 471, 477
 de optimización, 575-645
 para eigenvalores (valores propios o característicos), 490-516
 Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales, 523-574
 Mínimo, 578
 Mínimo local, 578
 Mínimos cuadrados, 487, 765
 Möbius, 592
 cinta de, 592
 transformación de, 340
 Modelado, 21, 27, 61, 105, 136, 143, 90, 124
 Modelo de Leslie, 440
 Modelos de poblaciones, 30, 76, 440
 Modo, 95, 141, 721
 Modo normal, 96, 141
 Módulo, 177
 Momento polar de inercia, 572
 Momento

de inercia, 572, 576, 596
 de una distribución, 677
 de una fuerza, 497
 de una muestra, 722
 Momento vectorial, 497
 Moulton, 536
 Muestra, 708
 covariancia de la, 767
 desviación estándar de la, 719
 función de distribución de la, 714
 función de frecuencia acumulada de la, 714
 función de frecuencias de la, 713
 media de la, 719
 momentos de la, 722
 punto de la, 650
 rango de la, 721
 valores de una, 712
 variancia de la, 719
 Muestra aleatoria, 708
 Muestreo, 710
 con reemplazo, 659, 682
 plan de, 753
 sin reemplazo, 659, 682
 Muestreo de aceptación, 753
 Múltiplemente conexo, 231
 Multiplicación de
 determinantes, 430
 matrices, 377
 medias, 699
 números complejos, 172, 179
 series de potencias, 271
 vectores, 377, 381, 486, 493
 Multiplicación de matrices, 377
 Multiplicidad, 436

N

Nabla, 527
 NCA, 754
 NCR, 754
 Neumann
 funciones de, 274
 problema de, 113, 119, 545, 555
 Newton, 36
 fórmulas de interpolación de, 424, 427, 429
 ley de enfriamiento de, 36, 60
 ley de la gravitación de, 504
 método de, 411
 –Raphson, método de, 411
 segunda ley de, 39, 107
 Neyman, 726, 735

Nicolson, 562
 Nivel
 curva de, 508
 superficie de, 508
 Nivel de calidad aceptable, 754
 Nivel de calidad rechazable, 754
 Nivel de significancia, 737
 No conservativa, 565
 Nodo, 200, 96, 419
 Norma, 279, 452, 465, 472, 475, 480
 Norma de un vector, 480
 Norma euclidiana, 465, 479, 481
 Norma suma de las columnas, 475
 Norma suma de los renglones, 475
 Norma(s) matricial(es), 475, 482
 Normal a un plano, 490
 Normal a una curva, 521
 Normal a una superficie, 529, 586
 Normal principal, 522
 Nulidad, 408
 Número complejo, 171
 Número cromático, 640
 Número de condición, 483
 Número imaginario puro, 172
 Número permisible de defectos, 752
 Números aleatorios, 709
 Números complejos conjugados, 175

O

O, 463, 609
 Observación aleatoria, 649
 Onda cuadrada, 350, 36, 57
 Onda diente de sierra, 352, 41, 56
 Operaciones elementales, 395
 Operaciones en los renglones, 395
 Operador, 103, 466
 Optimización, 575-644
 Optimización combinatoria, 599
 Optimización no restringida, 578
 Orden, 462, 607
 de un determinante, 417
 de un proceso de iteración, 714
 de una ecuación diferencial, 25, 87
 Orientación de una curva, 508
 Origen de trabajo
 Ortonormal, 280, 490
 Oscilación armónica, 108
 Oscilaciones
 amortiguadas, 109, 140
 armónicas, 107
 autosostenidas, 217
 de un resorte, 90

- de una masa en un resorte, 105, 136, 190
 - de una viga, 106
 - en circuitos, 64, 146
 - forzadas, 136, 335, 343, 50, 100
 - libres, 105
 - no amortiguadas, 106, 138
 - Oscilaciones autosostenidas, 217
 - Oscilaciones forzadas, 136, 335, 342, 343, 50, 100
 - Oscilaciones libres, 105, 191, 314
- P**
- Parábola semicúbica, 515
 - Paraboloide, 588
 - Paraboloide hiperbólico, 588
 - Paracaidista, 39
 - Paralelepípedo, 499
 - Paralelogramo
 - igualdad del, 465, 184
 - ley del, 482
 - Parámetro de una distribución, 722
 - Parte principal, 302
 - Parte real, 172
 - Pascal, 583
 - PBA, 607
 - PBP, 607
 - Pearson, E. S., 735
 - Pearson, K., 744
 - Péndulo, 114, 214
 - Percentil, 721
 - Periódica
 - extensión, 43
 - función, 349, 24
 - Periodo, 24
 - Periodo primitivo, 24
 - Permutación, 661
 - Picard, 73
 - método de iteración de, 73
 - teorema de, 304
 - Piel de tambor ("parche"), 124, 138
 - Pivote, 392, 459
 - Pivoteo parcial, 392, 459
 - Pivoteo total, 392, 459
 - Plan de muestreo doble, 756
 - Plan de muestreo sencillo, 753
 - Plano, 431, 490
 - Plano complejo, 174
 - Plano complejo extendido, 306, 343, 832
 - Plano complejo finito, 306
 - Plano fase, 199, 208
 - Plano normal, 521 (Figura 186)
 - Plano osculador, 521 (Figura 186)
 - Plano rectificador (Figura 186), 521
 - Plano tangente, 530, 586
 - Población, 708
 - Poder de una prueba, 741
 - Poisson, 386
 - distribución de, 681, 754, 690, 840
 - ecuación de, 88, 546, 555
 - fórmula de la integral de, 386
 - Polígono de frecuencias, 716
 - Polinómicamente acotado 609
 - Polinomio trigonométrico, 53
 - Polinomios, 191
 - de Chebyshev, 292
 - de Hermite, 293
 - de Laguerre, 293, 332
 - de Legendre, 247, 283, 151, 447
 - trigonométricos, 53
 - Polinomios característicos, 433, 491
 - Polinomios de Chebyshev, 292
 - Polinomios de Hermite, 293
 - Polinomios de Laguerre, 293, 332
 - Polo, 302
 - Porcentaje de tolerancia de defectuosos del lote, 754
 - Positiva definida, 452, 464, 487, 469
 - Postmultiplicación, 379
 - Potencial, 531, 146, 364
 - complejo, 367, 368
 - teoría del, 563, 609, 196
 - Potencial complejo, 367, 368
 - Potencial del calor, 373
 - Potencias generalizadas, 208
 - Precisión sencilla, 402
 - Predictor-corrector, 526
 - Preespacio de Hilbert, 464
 - Premultiplicación, 379
 - Primer teorema de traslación, 314
 - Primera búsqueda de amplitud, 607
 - Primera búsqueda de profundidad, 607
 - Primera forma fundamental, 599
 - Primera fórmula de Green, 610
 - Principio de Arquímedes, 154
 - Principio de optimalidad de Bellman, 611
 - Principio de superposición, 89, 158, 197
 - Principio del máximo, 392
 - Probabilidad, 653, 656
 - condicional, 657
 - densidad de, 671, 694
 - distribución de, 667
 - función de, 668, 694
 - Probabilidad condicional, 657
 - Problema con datos trasladados, 310

Problema con valor inicial, 28, 77, 92, 160, 196, 523, 527
 Problema de asignación, 387, 635
 Problema de mezcla, 55, 208, 227
 Problema de persecución, 76
 Problema de Sturm-Liouville, 277, 278
 Problema del agente viajero, 607
 Problema del cartero chino, 611
 Problema del cartero, 611
 Problema del cumpleaños, 666 (Problema 14)
 Problema mixto con valor en la frontera, 113, 147, 375, 545
 Problema singular de Sturm-Liouville, 281
 Proceso adiabático, 117
 Proceso de Markov, 385, 439
 Producto (véase Multiplicación)
 Producto cruz, 493
 Producto interior, 381, 452, 486
 Producto punto, 381, 486
 Producto triple mixto, 498
 Producto vectorial, 493
 Promedio (véase Valor medio)
 Proyección de un vector, 489
 Proyección estereográfica, 306
 Prueba, 735
 de hipótesis, 735
 de ji cuadrada, 758
 no paramétrica, 761
 para la convergencia, 257-262
 Prueba bilateral, 738
 Prueba de comparación, 258
 Prueba de la raíz, 261
 Prueba de la razón, 787
 Prueba del signo, 762
 Prueba M , 292
 Prueba no paramétrica, 761
 Prueba unilateral, 738
 Pruebas sin distribución, 761
 PTDL, 754
 Puente de Wheatstone, 397
 Pulsaciones, 140
 Pulso rectangular, 40
 Punto crítico, 208, 336
 Punto de bifurcación, 357
 Punto de estancamiento, 380
 Punto decimal fijo, 401
 Punto en el infinito, 706
 Punto espiral, 203
 Punto estacionario, 578
 Punto fijo, 344, 409
 Punto flotante, 401

Punto múltiple, 510
 Punto regular, 250
 Punto silla, 200
 Punto singular regular, 251

R

Radiación, 27, 118
 Radio
 de convergencia, 237, 265
 de una gráfica, 623
 Raíz, 181
 Raíz cuadrada, 182
 Raíz latente, 432
 Rala(o)
 gráfica, 602
 matriz, 548
 sistema de ecuaciones, 472
 Rango de una
 función, 188
 muestra, 721, 751
 Rango de una matriz, 400, 425
 Rango intercuartil, 721
 Raphson, 411
 Rayleigh, 499
 ecuación de, 228
 cociente de, 499
 Reactancia, 145
 Recorrido, 137
 Recorte, 402
 Rectificación de un lote, 755
 Rectificador, 351, 353, 37
 Rectificador de media onda, 351, 353, 37
 Rectificador de onda completa, 353
 Rechazo, 737
 Red de cuatro terminales, 472
 Red eléctrica (véase Redes)
 Redes, 191, 208, 276, 364, 376, 390, 397, 473
 en teoría de gráficas, 624
 Redondeo, 402
 Reducción de orden, 123
 Región, 186
 Región acotada, 569
 Región cerrada, 569
 Región crítica, 737
 Regla de aditividad, 657
 Regla de complementación, 656
 Regla de Cramer, 416, 417, 426
 Regla de la cadena, 524
 Regla de la multiplicación de eventos, 658
 Regla de oro, 51
 Regla de Simpson, 445

Regla rectangular, 441
 Regla trapezoidal, 441
 Regresión, 765
 coeficiente de, 766
 recta de, 766
Regula falsi, 418
 Relación con un sólo valor, 187
 Relación de equivalencia, 398
 Renglón, 371, 418
 Representación, 467, 32
 Representación paramétrica, 509, 585
 Residual, 415, 480
 Residuo, 256, 312
 Resistencia, 61
 Resonancia, 138, 304
 Resorte, 106, 114
 Resorte duro, 228
 Resorte plano, 113
 Resorte suave, 197
 Respuesta, 58, 136
 Resto, 236, 256
 Restricciones, 578, 581
 Resultado, 650
 Resultante de fuerzas, 482
 Riemann, 193
 esfera de números de, 193
 superficie de, 387
 Riesgo, 754
 Riesgo del consumidor, 754
 Riesgo del productor, 754
 Rotación, 391, 498, 538, 864
 Rotacional, 538, 546, 613, 617

S

Salida, 58, 136
 Schrödiner, 327
 Schwartz, 327
 Secante, 201, 661, 819
 método de la, 416
 Seccionalmente continua (véase Continua por secciones)
 Secciones cónicas, 460
 Segmento rectilíneo dirigido, 478
 Seguimiento, 403
 Segunda fórmula de Green, 610
 Segundo teorema de traslación, 318
 Seidel, 292, 472, 548
 Semiplano, 185
 Seno
 de una variable compleja, 202, 279, 350

 de una variable real, 659, 817
 hiperbólico, 204, 279, 355
 Separación de variables, 32, 92
 Serie armónica, 257
 Serie compleja, 308
 Serie compleja de Fourier, 48
 Serie de Fourier de medio rango, 44
 Serie de Laurent, 295, 311
 Serie de Maclaurin, 276
 Serie doble de Fourier, 132
 Serie generalizada de Fourier, 286
 Serie geométrica, 238, 258, 278, 286
 Serie(s), 256
 adición de, 271
 armónica, 257
 binomial, 282
 convergencia de, 237, 256
 de eigenfunciones (funciones propias), 285
 de Fourier, 287, 288, 34
 de funciones ortogonales, 285
 de las funciones de Bessel, 288, 142
 de Laurent, 295, 312
 de Maclaurin, 276
 de potencias, 236, 264
 de Taylor, 276
 derivación de, 271, 291
 doble de Fourier, 132
 geométrica, 238, 258, 278, 286
 hipergeométrica, 259
 infinita, 256, 669, 827
 integración de, 271, 290
 multiplicación de, 271
 real, 669, 827
 residuo de, 256
 suma de, 256
 sumas parciales de, 256
 trigonométricas, 25
 valor de una, 256
 Series de potencias, 236, 791
 Series hipergeométricas, 259
 Series trigonométricas, 25
 Sesgo, 678
 Significancia en estadística, 736
 Simple
 cero, 305
 curva, 511
 gráfica, 601
 polo, 302
 Simplemente conexo, 565, 231
 Simultáneas
 correcciones, 476
 ecuaciones diferenciales, 183

- ecuaciones lineales, (*véase* Sistemas lineales)
 - Singular
 - matriz, 409
 - punto, 250, 278, 302
 - solución, 26, 92
 - Singular en el infinito, 306
 - Singularidad, 278, 302
 - Singularidad aislada, 302
 - Singularidad esencial, 302
 - Singularidad removible, 304
 - Sintonización, 147, 96
 - Sistema de
 - ecuaciones diferenciales, 183, 347
 - ecuaciones lineales (*véase* Sistema lineal)
 - unidades: Portada
 - Sistema autónomo, 213
 - Sistema cgs: Primera de forros
 - Sistema de ecuaciones lineales, 388, 457
 - Sistema de ingeniería: Portada
 - Sistema homogéneo de ecuaciones, 388, 407
 - Sistema indeterminado, 392
 - Sistema mks: Portada
 - Sistema no amortiguado, 107, 137
 - Sistema no homogéneo de ecuaciones, 407
 - Sistema SI: Portada
 - Sistema sobredeterminado, 392
 - Sistema trigonométrico, 25
 - Sistema unitario de vectores, 453
 - Sistemas lineales equivalentes, 396
 - Sistemas masa-resorte, 105, 136, 190, 342, 441, 50
 - Sobolev, 327
 - Sobreamortiguamiento, 109
 - Sobretono, 96
 - Solución
 - de estado estacionario, 64
 - de un sistema de ecuaciones diferenciales, 196
 - de una ecuación diferencial, 26, 88, 158, 88
 - general, 26, 91, 126, 159
 - particular, 26, 91, 126, 159
 - singular, 27, 92
 - Solución aproximada de
 - ecuaciones, 408-497
 - ecuaciones diferenciales, 72-75, 523-574
 - problemas de eigenvalor (valor característico), 597-622
 - Solución de D'Alembert, 102
 - Solución de estado estacionario, 140
 - Solución explícita, 26
 - Solución factible, 583
 - Solución factible básica, 583
 - Solución factible degenerada, 591
 - Solución general, 27, 91, 126, 158, 197
 - Solución implícita, 25
 - Solución óptima, 584
 - Solución particular, 26, 91, 128, 158
 - Solución trivial, 59, 408
 - Spline, 433
 - Splines cúbicos, 433
 - Suave por secciones, 554, 587, 221-222
 - Subamortiguamiento, 110
 - Subdesbordamiento, 402
 - Subespacio, 404
 - Subespacio vectorial, 404
 - Subgráfica, 601
 - Submatriz, 371
 - Sucesión, 254, 668, 826
 - Sucesión compleja, 306
 - Sucesión creciente, 667, 825
 - Sucesión decreciente, 668, 826
 - Sucesión monótona, 668, 826
 - Suma (*véase* Adición)
 - Suma de una serie, 236, 256
 - Suma parcial, 236, 784
 - Sumidero, 535, 607, 382, 624
 - Superficie, 584
 - Superficie aerodinámica de Joukowski, 360
 - Superficie aerodinámica, 360
 - Superficie no orientable, 592
 - Superficie orientable, 592
 - Superficie suave, 587
 - Suprayectiva, 336
- T**
- Tabla de diferencias, 424
 - Tablas
 - de funciones, 687, 837, 688, 838
 - de transformadas de Fourier, 79-81
 - de transformadas de Laplace, 359-361
 - estadísticas, 689-701, 737-849
 - Tablas estadísticas (*véase* Tablas)
 - Tamaño de una muestra, 711
 - Tangente, 202, 353, 661, 819
 - a una curva, 510, 522
 - hiperbólica, 204, 661, 817
 - Tarjan, 620
 - Taylor, 276

- fórmula de, 276
 - serie de, 276
 - Tchebichef (véase Chebyshev)
 - Tendencia, 762
 - Teorema de Bolzano-Weierstrass, 834
 - Teorema de Collatz, 497
 - Teorema de existencia
 - de la integral de Fourier, 60
 - de la serie de Fourier, 32
 - de las ecuaciones diferenciales, 78, 119, 160, 196
 - de las transformadas de Laplace, 305
 - Teorema de flujo máximo-corte mínimo, 629
 - Teorema de Gerschgorin, 494, 495
 - Teorema de Guldin, 600
 - Teorema de identidad para series de potencias, 270
 - Teorema de König, 641
 - Teorema de los cuatro colores, 641
 - Teorema de los ejes principales, 460
 - Teorema de Morera, 247
 - Teorema de Pappus, 600
 - Teorema de Perron-Frobenius, 443, 497
 - Teorema de Steiner, 599
 - Teorema de Stokes, 613
 - Teorema de valor medio, 526, 570, 607
 - Teorema de Vizing, 641
 - Teorema del binomio, 666
 - Teorema del flujo entero, 634
 - Teorema del límite central, 734
 - Teorema del módulo máximo, 391
 - Teorema del residuo, 317
 - Teorema del valor intermedio, 418
 - Teorema fundamental del álgebra, 249
 - Teoremas de integración
 - compleja, 232, 240
 - real, 576, 601, 613
 - Teoremas de traslación, 315, 317, 318
 - Término a término
 - derivación, 291
 - integración, 289
 - multiplicación, 272
 - Tetraedro, 499
 - Tiempo de vida media, 31, 83
 - Tipo de una ecuación diferencial, 104
 - Toro, 596
 - Torsión de una curva, 522
 - Trabajo, 488, 558, 617
 - Tráctrix, 76
 - Transformación, 466
 - de componentes vectoriales, 540, 680
 - de coordenadas cartesianas, 682
 - de integrales, 573, 576, 601, 613
 - lineal, 383, 466
 - ortogonal, 444
 - por una función compleja, 210, 335
 - unitaria, 452
 - Transformación de coordenadas, 540, 681
 - Transformación de integrales, 66
 - Transformación fraccionaria lineal, 340-350
 - Transformación ortogonal, 444
 - Transformación unitaria, 452
 - Transposiciones, 762
 - Transpuesta de una matriz, 372
 - Traslación, 478, 210, 340
 - Trayectoria, 208
 - de integración, 553, 219
 - en una digráfica, 625
 - en una gráfica, 605
 - Trayectoria de aumento de flujo, 626
 - Trayectoria de aumento, 626, 636
 - teorema de la 628, 636
 - Trayectoria más corta, 605
 - Trayectoria más larga, 138
 - Trayectorias, 67, 199
 - Trayectorias isogonales, 72
 - Trayectorias ortogonales, 67
 - Traza de una matriz, 437, 491
 - Tridiagonalización, 506
 - Tridiagonalización de Householder, 506
 - Triedro, 521
 - Triedro móvil, (véase Triedro)
- U**
- Una estimación *a priori*, 415
 - Unicidad
 - de las series de Laurent, 298
 - de las series de potencias, 271
 - del problema de Dirichlet, 393
 - en las ecuaciones diferenciales, 79, 120, 160, 195
 - en las ecuaciones lineales, 405, 426
 - Unión de eventos, 650
- V**
- Valor absoluto, 177
 - Valor característico, 432, 96, 130, 491
 - Valor de una serie, 237, 256
 - Valor medio de una
 - distribución, 674
 - función, 381
 - función analítica, 390

- función armónica, 392
 - muestra, 719
 - Valor principal, 178, 206, 321, 327
 - Valores posibles, 667
 - Vandermonde, 167
 - Variable
 - aleatoria, 666, 693
 - compleja, 187
 - estandarizada, 676
 - estocástica, 666
 - Variable aleatoria, 666, 693
 - Variable aleatoria bidimensional, 693
 - Variable aleatoria discreta, 667, 694
 - Variable aleatoria estandarizada, 676
 - Variable aleatoria normal, 686
 - Variable artificial, 593
 - Variable compleja, 187
 - Variable de holgura, 582
 - Variables aleatorias dependientes, 698
 - Variables básicas, 586
 - Variables de la derecha, 586
 - Variables no básicas, 586
 - Variación de parámetros, 132, 176, 222
 - Variancia de una
 - distribución, 674, 700
 - muestra, 719
 - Vecindad, 505, 185
 - Vector, 371, 372, 462, 478
 - Vector binormal unitario, 521
 - Vector característico, 432, 491
 - Vector cero, 480
 - Vector de momento, 497
 - Vector de posición, 480
 - Vector normal, 490, 586
 - Vector normal unitario principal, 521
 - Vector normal unitario, 587
 - Vector nulo (*véase* Vector cero)
 - Vector renglón, 371, 372
 - Vector solución, 388
 - Vector tangente, 511
 - Vector tangente unitario, 511
 - Vector unitario, 465, 479
 - Vectores ortogonales, 465
 - Velocidad, 498, 516, 517
 - Velocidad angular, 498, 517
 - Velocidad(es)
 - campo de, 503
 - potencial de, 378
 - vector, 516, 378
 - Verhulst, 76
 - Vértice, 599
 - expuesto, 635
 - Vértice expuesto, 635
 - Vértices adyacentes, 600
 - Vibraciones (*véase* Oscilaciones)
 - Vibraciones torsionales, 114
 - Viga, 105
 - Volta, 62
 - Volterra, 274
 - Volumen, 571
 - Vórtice, 384
 - Vorticidad, 381
- W**
- Weber, 294
 - ecuación de, 294
 - funciones de, 275
 - Weierstrass, 192, 834
 - prueba *M* de, 292
 - Wessel, 175
 - Wronskiano, 120, 161, 197



LA EDICIÓN, COMPOSICIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE ESTA OBRA FUERON REALIZADOS
BAJO LA SUPERVISIÓN DE **GRUPO NORIEGA EDITORES.**
BALDERAS 95, COL. CENTRO. MÉXICO, D.F. C.P. 06040
1217280000803530DP9200IE

Derivación

$$(cu)' = cu' \quad (c \text{ constante})$$

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \quad (\text{Regla de la cadena})$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\sinh x)' = \cosh x$$

$$(\cosh x)' = \sinh x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

Integración

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + c$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + c$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sinh^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \cosh^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + c$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + c$$

$$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + c$$

$$\int \cot^2 x dx = -\cot x - x + c$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + c$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx$$

$$= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + c$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx$$

$$= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) + c$$

Algunas constantes

$$e = 2.71828 \ 18284 \ 59045 \ 23536$$

$$\sqrt{e} = 1.64872 \ 12707 \ 00128 \ 14685$$

$$e^2 = 7.38905 \ 60989 \ 30650 \ 22723$$

$$\pi = 3.14159 \ 26535 \ 89793 \ 23846$$

$$\pi^2 = 9.86960 \ 44010 \ 89358 \ 61883$$

$$\sqrt{\pi} = 1.77245 \ 38509 \ 05516 \ 02730$$

$$\log_{10} \pi = 0.49714 \ 98726 \ 94133 \ 85435$$

$$\ln \pi = 1.14472 \ 98858 \ 49400 \ 17414$$

$$\log_{10} e = 0.43429 \ 44819 \ 03251 \ 82765$$

$$\ln 10 = 2.30258 \ 50929 \ 94045 \ 68402$$

$$\sqrt{2} = 1.41421 \ 35623 \ 73095 \ 04880$$

$$\sqrt[3]{2} = 1.25992 \ 10498 \ 94873 \ 16477$$

$$\sqrt{3} = 1.73205 \ 08075 \ 68877 \ 29353$$

$$\sqrt[3]{3} = 1.44224 \ 95703 \ 07408 \ 38232$$

$$\ln 2 = 0.69314 \ 71805 \ 59945 \ 30942$$

$$\ln 3 = 1.09861 \ 22886 \ 68109 \ 69140$$

$$\gamma = 0.57721 \ 56649 \ 01532 \ 86061$$

$$\ln \gamma = -0.54953 \ 93129 \ 81644 \ 82234$$

(see Sec. 5.7)

$$1^\circ = 0.01745 \ 32925 \ 19943 \ 29577 \text{ rad}$$

$$1 \text{ rad} = 57.29577 \ 95130 \ 82320 \ 87680^\circ$$

$$= 57^\circ 17' 44.806''$$

Coordenadas polares

$$x = r \cos \theta \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$y = r \sin \theta \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

$$dx \, dy = r \, dr \, d\theta$$

Series

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m \quad (|x| < 1)$$

$$e^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$$

$$\sin x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$$

$$\ln(1-x) = - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^{m+1}}{m+1} \quad (|x| < 1)$$

$$\arctan x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{2m+1} \quad (|x| < 1)$$

Alfabeto griego

α	Alpha	ν	Nu
β	Beta	ξ	Xi
γ, Γ	Gamma	$\omicron$	Omicron
δ, Δ	Delta	π	Pi
ϵ	Epsilon	ρ	Rho
ζ	Zeta	σ, Σ	Sigma
η	Eta	τ	Tau
$\theta, \vartheta, \Theta$	Theta	υ, Υ	Upsilon
ι	Iota	ϕ, φ, Φ	Phi
κ	Kappa	χ	Chi
λ, Λ	Lambda	ψ, Ψ	Psi
μ	Mu	ω, Ω	Omega

Vectores

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$\text{div } \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$$

$$\text{Rot } \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Obra complementaria:

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA
Volumen II

- Series e integrales y transformadas de Fourier
- Ecuaciones diferenciales parciales
- Números complejos. Funciones analíticas complejas
- Integración compleja
- Series de potencias, series de Taylor, series de Laurent
- Integración por el método de residuos
- Mapeo conforme
- Análisis complejo aplicado a la teoría del potencial
- Métodos numéricos en general
- Métodos numéricos en álgebra lineal
- Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales
- Optimización no restringida, programación lineal
- Gráficas y optimización combinatoria
- Teoría de probabilidad
- Estadística matemática

ÁREA: MAT. APLICADAS

ISBN 968-18-5310-5



9 789681 853105

e-mail: limusa@noriega.com.mx
www.noriega.com.mx